

DISEÑO E INTEGRACIÓN DE PIRÓLISIS SOLAR EN EDIFICIOS RESIDENCIALES.

DESARROLLO DE GEOMETRÍAS DE CONVERGENCIA DE
LUZ SOLAR EN CUBIERTA A TRAVÉS DE ESPEJOS.

TRABAJO DE FIN DE GRADO

Alumna: Natalia Martínez Marín

Tutor: Enrique Manuel Moreno Pérez

DISEÑO E INTEGRACIÓN DE PIRÓLISIS SOLAR EN EDIFICIOS RESIDENCIALES.

Estudiante:

Natalia Martínez Marín

Tutor:

Enrique Manuel Moreno Pérez

Aula 8 TFG

Otoño 2024

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid
Universidad Politécnica de Madrid

Madrid, 9 de enero de 2025

ÍNDICE

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Objetivos y Metodología

1. MARCO TEÓRICO

- 1.1 Creciente acumulación de residuos
- 1.2 Concepto de pirólisis.
- 1.3 Fuentes de energía renovables

2. PIRÓLISIS SOLAR

- 2.1 Concepto de pirólisis solar
- 2.2 Concentradores solares
- 2.3 Concentrador cilindro parabólico

3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO

- 3.1 Base conceptual
- 3.2 Superficie parametrizada
- 3.3 Tubo absorbedor

4. INTEGRACIÓN EDIFICIO RESIDENCIAL

- 4.1 Ubicación territorial
- 4.2 Integración en azotea
- 4.3 Aprovechamiento energía residual
- 4.4 Viabilidad en la implementación

5. POTENCIAL, DESAFÍOS Y RETOS

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

RESUMEN

Este trabajo aborda el diseño de un modelo de vivienda sostenible que permita generar energía a partir de fuentes renovables al mismo tiempo que consiga dar un nuevo uso a los residuos plásticos generados, gracias a su transformación. Este nuevo modelo se basa en la integración geometrías de convergencia de luz solar en cubierta a través de espejos.

Para conseguirlo se pretende diseñar e integrar un reactor de pirólisis solar destinado en edificios residenciales, cuya materia prima sean los residuos plásticos provenientes de los propios residentes. De esta forma se propone una solución a dos de las problemáticas ambientales con las que nos enfrentamos en la actualidad: la dependencia excesiva de energías no renovables y creciente acumulación de residuos plásticos debido a su consumo masivo.

Como resultado se obtiene una superficie parametrizada en función de la radiación solar incidente en un lugar concreto, que permite un seguimiento solar pasivo gracias a la propia geometría y elimina la necesidad de estructuras móviles. Esta superficie se adapta a una estructura que permita la transformación del plástico gracias al proceso de pirólisis.

Además, se estudia la correcta integración de esta tecnología en un edificio residencial, teniendo en cuenta parámetros ambientales, estéticos y funcionales, completando la investigación con un análisis del aprovechamiento de la energía residual del proceso para usos de climatización.

INTRODUCCIÓN

La creciente crisis ambiental, plantea nuevos desafíos para las sociedades actuales(1). Las energías provenientes de fuentes no renovables(2), son una de las principales causas del calentamiento global, debido a las altas emisiones de gases de efecto invernadero que producen(3), además estas fuentes se encuentran en declive debido al agotamiento de los combustibles fósiles(4).

Por su parte, la sociedad moderna se enfrenta a otro problema que afecta al medio natural, la creciente acumulación de residuos urbanos, más concretamente, los residuos plásticos. Este material se ha convertido en un producto esencial para la vida moderna, pero su consumo desmedido, y su facilidad para perdurar en el medio, han generado una acumulación masiva de residuos que contaminan los ecosistemas terrestres y marinos, con efectos adversos en la biodiversidad y la salud humana(5).

En este contexto, resulta urgente desarrollar soluciones no solo que permitan reducir la dependencia de combustibles fósiles, sino que también sean capaces de afrontar el desafío que supone la acumulación de residuos plásticos para nuestro ecosistema.

Sobre estas premisas, el presente trabajo de investigación propone el diseño de un reactor de pirólisis alimentado gracias a la energía solar y cuya materia prima sean los residuos plásticos, es decir, el sistema aprovecha la energía solar como fuente de calor renovable para descomponer residuos plásticos en productos reutilizables y combustibles de alto valor energético.

Objetivos y metodología

La primera fase de este trabajo basa en el estudio de un marco teórico, donde se analizan fundamentalmente dos conceptos. Por un lado se exponen dos de los problemas a los que la sociedad actual debe hacer frente, la acumulación desmedida de residuos plásticos, y el agotamiento de recursos energéticos provenientes de fuentes no renovables, así como la alta contaminación que producen. Por otro lado se estudia el concepto de pirólisis como parte de la solución gracias a su versatilidad en el tratamiento de residuos, priorizando la reducción en el uso de recursos y la reutilización de materiales con la intención de avanzar hacia la economía circular.

Una vez expuestas estas bases, se concreta el modelo a seguir en el diseño del reactor de pirólisis para lograr optimizar este proceso de una forma funcional. Se analiza la radiación solar como fuente energía para el reactor, aportando así el calor necesario para llevar a cabo el proceso de pirólisis, con el fin de reducir el consumo de energía proveniente de fuentes no renovables. Para ello, se hace un estudio de los distintos captadores solares.

Es en este aspecto donde se desarrolla el objetivo principal de este trabajo de investigación, diseñar una superficie parametrizada que permita captar la energía solar de forma pasiva, es decir, sin movimientos de los concentradores de energía, de una forma óptima gracias a su forma, evitando así los mecanismos móviles que son más costosos y requieren de un mayor mantenimiento.

Una vez analizada y desarrollada esta superficie, se procede al análisis de su integración en un edificio residencial, ya que, uno de los objetivos de este trabajo, es trasladar este sistema a un marco de actuación urbano. Para ello se establecen unas bases de diseño que permiten un rendimiento óptimo del sistema. Además, para su correcta integración se plantea el uso del calor residual, generado tras el proceso térmico, como fuente de climatización para el propio edificio residencial.

El desarrollo de este sistema permite abordar los desafíos planteados en el ámbito de la sostenibilidad urbana.

CAPÍTULO 1

MARCO TEÓRICO

1.1 CRECIENTE ACUMULACIÓN DE RESIDUOS

Desde sus inicios la especie humana ha explotado los diversos recursos que la naturaleza ha puesto a su alcance, pero durante un largo periodo de tiempo el problema de los residuos fue un aspecto desconocido, ya que, las actividades del ser humano estaban ligadas a los ciclos naturales, y cualquier subproducto era absorbido de nuevo por el ecosistema, dado que no existía una actividad petroquímica y farmacéutica como la actual derivada de la Revolución Industrial(6)(7).

A finales del siglo XVIII, gracias al inicio de la Revolución Industrial surgen nuevas actividades industriales y es entonces cuando se produce una auténtica expansión demográfica y económica, trayendo consigo un imparable desarrollo de la urbanización. Es en este periodo cuando los residuos producidos por los nuevos procesos productivos ya no pueden asimilarse por los procesos naturales(8).

Pero no es hasta el siglo XX que el problema comienza a tener dimensiones importantes, debido a la economía basada en el crecimiento. Es por ello que la contaminación y acumulación de residuos son ahora conflictos difíciles de resolver(9). La creciente generación de residuos y su correcto tratamiento son dos de los grandes retos a los que se enfrentan las sociedades actuales para garantizar su existencia(10).

En concreto, los residuos sólidos urbanos (RSU) se definen en la Ley de Residuos como “los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades.” Están compuestos a partir de los siguientes materiales(11):

- **Vidrio.** Son los envases de cristal, frascos, botellas, etc.
- **Papel y cartón.** Periódicos, revistas, embalajes de cartón, envases de papel, cartón, etc.
- **Restos orgánicos.** Son los restos de comida, de jardinería, etc. En peso son la fracción mayoritaria en el conjunto de los residuos urbanos.
- **Plásticos.** En forma de envases y elementos de otra naturaleza, como bolsas.
- **Textiles.** Ropas y vestidos, así como elementos decorativos del hogar.
- **Metales.** Son latas, restos de herramientas, utensilios de cocina, mobiliario etc.
- **Madera.** En forma de muebles, mayoritariamente.
- **Escombros.** Procedentes de pequeñas obras o reparaciones domésticas

“En España, la cantidad de RSU generada por habitante y día es de alrededor de 1 kilogramo en las ciudades grandes y medianas y algo menor en ciudades pequeñas y pueblos.”(9)

Existen diversas estrategias para gestionarlos, cuya finalidad es la de disminuir la acumulación y los impactos que puedan generar en el medio ambiente(10). En concreto este trabajo de investigación, se centrará en el tratamiento de algunos residuos plásticos.

1.1.1 RESIDUOS PLÁSTICOS

Algunos materiales como la celulosa y el caucho forman parte del medio natural. Están formados por largas cadenas macromoleculares de una sola molécula unitaria, cuyos átomos de carbono forman la columna vertebral. Sin embargo, desde mediados del siglo XX, el ser humano comenzó a crear sus propios polímeros artificiales, que es lo que conocemos actualmente como plásticos(12).

Hoy en día los plásticos se han convertido en la base de la industria, siendo casi indispensables en nuestra vida cotidiana, ya que, se trata de un material ligero y duradero que, unido a su impermeabilidad al agua hace que se convierta en un material ideal para envases y recipientes(13). A pesar de haber permitido grandes avances en la humanidad, los residuos plásticos son una de las mayores preocupaciones ambientales debido a su abundancia y persistencia en el medio(14).

El exceso de plásticos en los residuos ha ido incrementando de manera exponencial en las últimas décadas (Ilustración1). Esto se debe, entre otras causas, a su utilización en productos de un solo uso, los cuales son desechados rápidamente(15). Entre ellos encontramos el polietileno y el polipropileno que representan una gran proporción en los embalajes y envases(16).

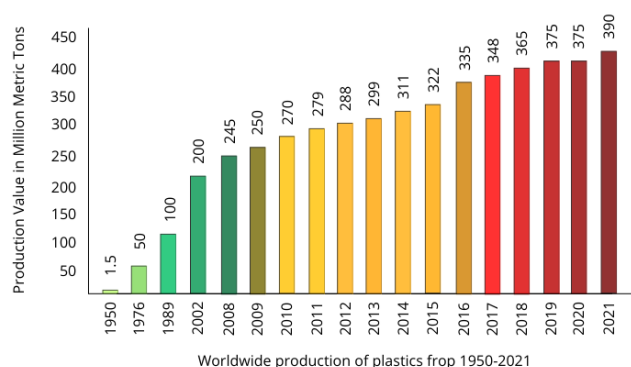


Ilustración 1. Producción de residuos plásticos 1950-2021(16).

Además la fabricación de este tipo de materiales supone parte del agotamiento de los recursos no renovables, “ya que se calcula que 4% del petróleo y gas extraídos es utilizado como fuente principal para la elaboración de productos plásticos, y también se puede hablar de cantidades entre 3 y 4% para producir la energía requerida en su procesamiento”(16).

El principal problema con este tipo de residuos se basa en su manejo inadecuado, ya que suelen terminar en vertederos, en la naturaleza o en el océano(17).

Esto plantea riesgos ambientales y de salud debido a la liberación de aditivos tóxicos como metales pesados y disruptores hormonales(18). Además, la gestión inadecuada de estos residuos contribuye a la contaminación del suelo, el agua y el aire.

El problema de los plásticos se ha convertido en uno de los desafíos ambientales más urgentes del siglo XXI, trascendiendo los océanos para invadir prácticamente todos los ecosistemas terrestres y acuáticos. Charles Moore, el oceanógrafo que descubrió la gran mancha de basura del Pacífico (Ilustración.2), ofrece una perspectiva crucial en su entrevista con eldiario.es(19), donde señala que el problema de los plásticos no es solo un asunto oceánico, sino una crisis sistémica que afecta a la tierra, el agua, la atmósfera e incluso los alimentos que consumimos.



Ilustración 2. Gran mancha de basura del Pacífico(69).

Se estima que cerca de ocho millones de toneladas de plástico llegan a los océanos cada año(17), donde comienzan la fotodegradación, es decir, se rompen en partículas más pequeñas, liberando algunos de sus aditivos tóxicos(13).

Según Moore, los plásticos no solo contaminan los océanos formando gigantescas acumulaciones de residuos flotantes, como la mencionada gran mancha del Pacífico, sino que están presentes en el ciclo del agua y, por ende, en nuestra vida diaria. Los microplásticos, fragmentos diminutos resultantes de la degradación de plásticos mayores, se encuentran en la lluvia, en los ríos, en la arena de las playas, y finalmente en nuestros alimentos. Esto significa que no hay rincón del planeta que esté libre de esta contaminación.

Uno de los puntos clave que Moore resalta es cómo los plásticos, al ser prácticamente indestructibles, no desaparecen nunca del medioambiente. Incluso cuando se fragmentan en partículas más pequeñas, estas permanecen como una amenaza permanente para la vida marina y terrestre.

Su capacidad para adsorber contaminantes químicos los convierte en vectores de toxicidad, afectando a los organismos que los ingieren y, eventualmente, a los humanos a través de la cadena alimentaria.

Por ello, es necesario encontrar soluciones que reduzcan esta acumulación de desechos plásticos. El reciclaje del plástico parece ofrecer una solución crucial para mitigar su impacto ambiental, pero esto puede llegar a ser una simple ilusión. Moore critica la narrativa ampliamente difundida de que el reciclaje es la solución al problema de los plásticos. Según él, esta idea es una ilusión promovida por la industria petroquímica para justificar la continua producción de plásticos.

En realidad, la mayoría de los plásticos no son reciclados; solo un porcentaje mínimo, generalmente inferior al 10%, se somete a procesos de reciclaje. Incluso en estos casos, el reciclaje suele ser ineficaz, ya que el material reciclado no conserva las propiedades originales y frecuentemente termina en productos de menor calidad que eventualmente se convierten nuevamente en residuos.

Esta narrativa de reciclaje desvía la atención de soluciones más efectivas, además de trasladar injustamente la responsabilidad al consumidor, cuando en realidad el problema radica en la falta de regulación y en el modelo de negocio basado en el plástico de un solo uso.

Como explica Moore, el problema del plástico requiere un cambio radical en la forma en que producimos, consumimos y gestionamos este material. Algunas soluciones potenciales incluyen:

1. **Reducción de la Producción:** Limitar la fabricación de plásticos, especialmente los de un solo uso, mediante prohibiciones, impuestos y normativas estrictas.
2. **Materiales Alternativos:** Fomentar el desarrollo y la adopción de materiales biodegradables que no tengan los mismos impactos ambientales.
3. **Sistemas de Reutilización:** Establecer sistemas eficaces de reutilización, como envases retornables, para reducir la dependencia de plásticos desechables.
4. **Educación y Concienciación:** Informar a la población sobre los impactos del plástico y fomentar hábitos de consumo responsables.
5. **Responsabilidad Corporativa:** Exigir a las empresas que asuman la responsabilidad de los residuos plásticos que generan, mediante la implementación de sistemas de gestión de residuos y la inversión en tecnologías sostenibles.

Bajo estas premisas se plantea un uso alternativo de los residuos plásticos como fuentes de combustible. Esto se debe a su gran potencial en este ámbito, ya que, aun contienen gran cantidad de energía química(20).

Combustible	Poder calorífico en MJ/kg
Gasolina	45
Gasóleo	45
Residuos plásticos	32
Carbón	10-25
Etanol	30
Metanol	22.7
Madera	16

Tabla 1. Poder calorífico de varios combustibles comunes y residuos plásticos(21)

Con el fin de poder reutilizar esta energía química se requiere un tipo de tratamiento térmico, preferiblemente sin exceso de oxígeno ni altas temperaturas como ocurre en la combustión, ya que, esto es lo que causa la formación de la mayoría de los gases nocivos para la atmósfera.

De esta forma, con el objetivo de optimizar el aprovechamiento de la energía química, este trabajo de investigación se enfoca en el reciclaje terciario o químico. Este tipo de reciclaje también es conocido como despolimerización. “Este proceso se realiza mediante el conjunto de procesos térmicos en los que se suministra calor a los residuos plásticos, procurando controlar durante todo el proceso la cantidad de oxígeno suministrado y la aplicación de aditivos, para lograr una correcta separación de las moléculas del material”(16).

Entre las aplicaciones más importantes de este tipo de tratamiento térmico se encuentra la pirólisis y el proceso de gasificación(22). Centrándonos en el ámbito de aplicación de cada uno de estos dos procesos, cabe destacar que, cuando el residuo a tratar tiene un mayor porcentaje de material orgánico es conveniente utilizar la gasificación, mientras que si la presencia mayoritaria es de materiales inorgánicos se optará por un proceso de pirólisis(23).

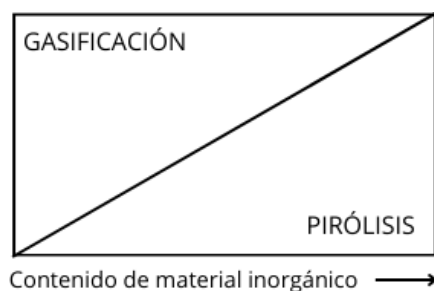


Ilustración 3. Límite de la pirólisis(23).

Por ello, en el caso de utilizar plásticos como materia prima la pirólisis ofrece ventajas sobre la gasificación al ser más eficiente para materiales con alto contenido volátil y no requerir temperaturas tan altas (400-500 °C frente a 1100 °C de la gasificación)(24).

Además, la pirólisis también cuenta con la ventaja de no requerir una gran clasificación previa. Solo ciertos tipos deben ser eliminados al no ser adecuados para este tipo de tratamiento, en concreto mayoría de los plásticos termoestables no son adecuados para el proceso de pirólisis debido a su estructura química, ya que, no se descompone fácilmente bajo calor. La presencia de aditivos dentro del conjunto de los residuos plásticos tampoco es un inconveniente, ya que los elementos orgánicos también se descomponen y la mayoría de los inorgánicos permanecen sólidos quedándose apartados(13).

1.2 CONCEPTO DE PIRÓLISIS

El constante aumento de residuos procedentes de múltiples sectores, ya sean industriales o domésticos, deja paso a diferentes procesos no convencionales para la obtención de energía. Uno de ellos y en el que se va a centrar este trabajo de investigación es la Pirólisis.

En su definición, la pirólisis es un proceso de descomposición térmica de una materia prima en ausencia de oxígeno y a altas temperaturas que da como resultado la producción de gases, sólidos y líquidos.

“El estudio formal de la pirólisis ha aumentado en las últimas décadas, con un interés que surge de la necesidad de combustibles sólidos y líquidos, así como del potencial "reciclaje químico" de los desechos”(25).

El objetivo de la pirólisis es la optimización de los productos de alto valor de combustible procedente de los residuos por medios térmicos y catalíticos(11). Esto ofrece un gran beneficio, ya que, este proceso es apropiado para tratar una gran variedad de residuos, incluyendo los que, por otros métodos más convencionales, son difíciles de reciclar como pueden ser “los residuos plásticos mezclados, los residuos muy degradados, los residuos contaminados y los residuos altamente complejos.”(26)

El uso de residuos sólidos urbanos (RSU) como materia prima para este proceso es de gran interés, debido a su continua producción. Dentro de la amplia gama de RSU que podemos encontrar, este trabajo de investigación se centrará en el análisis de los residuos plásticos domésticos.

1.2.1 PROCESO DE PIRÓLISIS

El proceso de pirólisis puede clasificarse en tres etapas principales(26):

1. **Precalentamiento:** En esta etapa, la materia prima se calienta progresivamente hasta alcanzar la temperatura deseada para la reacción. Según la temperatura va aumentando, la materia prima comienza a descomponerse en productos volátiles.
2. **Descomposición:** A continuación, los productos volátiles generados en la etapa anterior se separan en diferentes partes dependiendo de sus propiedades químicas, como gases, líquidos y sólidos.
3. **Enfriamiento:** En esta fase los productos generados se enfrían para su posterior procesado y recuperación.

Mecanismo de descomposición térmica del plástico:

Los plásticos son un tipo de polímeros, y estos a su vez pueden dividirse en dos grupos, termoplásticos y termoestables(27). La diferencia entre ambos es la reversibilidad o no frente a las deformaciones que sufren a grandes temperaturas, mientras que los termoplásticos sufren deformaciones reversibles los termoestables no.

Estos cambios físicos que se producen son importantes, ya que, influyen en los productos volátiles de la descomposición térmica de los plásticos(27), los productos volátiles son compuestos que se liberan en forma de gases o vapores durante procesos químicos o físicos, además, poseen una baja estabilidad térmica.

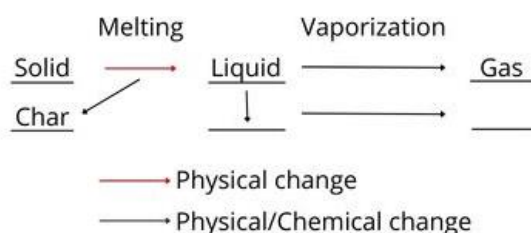


Ilustración 4. Cambios en la descomposición térmica de los plásticos(27).

En función de la materia prima empleada en el proceso de descomposición se pueden obtener diferentes materiales. En concreto, el plástico, puede ofrecer:

- **Gases combustibles:** como hidrógeno, metano, etileno y otros hidrocarburos ligeros que pueden aprovecharse para generar energía.
- **Aceites pirolíticos:** Similares a los combustibles fósiles.
- **Residuos sólidos:** Pueden utilizarse como futuros componentes en materiales de construcción.

En concreto, el polvo negro de carbón, obtenido mediante la pirólisis de termoplásticos, presenta una aplicación prometedora en la fabricación de baterías integradas en infraestructuras de hormigón armado. Este innovador uso del carbono pirolítico no solo recicla residuos plásticos, sino que también contribuye a resolver uno de los desafíos más significativos de las energías renovables: la fluctuación en la disponibilidad de la fuente. Al incorporar baterías en estructuras de hormigón armado, se pueden crear bancos de almacenamiento masivos que retienen grandes cantidades de energía, proporcionando así una solución esencial para estabilizar las redes de distribución eléctrica. Este enfoque no solo maximiza la eficiencia y la sostenibilidad de los sistemas energéticos renovables, sino que también aprovecha las capacidades de la pirolisis, destacando su relevancia en el contexto de la economía circular y la innovación en infraestructura energética(28).

La composición del producto dependerá de una serie de condiciones de partida, tales como la temperatura de la pirólisis, el tiempo de reacción o la velocidad de calentamiento(11).

Proceso	Condiciones	Líquido	Sólido	Gas
Pirólisis rápida	Temperaturas moderadas, tiempo de residencia corto (500 °C, < 2 s)	75%	12%	13%
Carbonización	Bajas temperaturas, tiempo de residencia muy alto (400 °C, días)	30%	35%	35%
Gasificación	Altas temperaturas, tiempo de residencia alto (900 °C, 8 s)	5%	10%	85%

Tabla 2. Composición del producto en función de las condiciones del proceso(11)

A continuación se muestran los principales productos presentes en los aceites y gases obtenidos tras en proceso de pirólisis, además de los usos más característicos de cada uno de ellos.

Producto	Uso principal
Benceno	Precursor de varios químicos y mejorador de octanaje
Tolueno	Solvente, precursor de varios químicos, mejorador de octanaje
Xileno	Solvente, precursor de varios químicos
Naftaleno	Precursor de varios químicos
Indeno	Producción de resinas termoplásticas
Fluoreno	Precursor de productos farmacéuticos
Bifenilo	Agente de transferencia de calor y conservante
Estireno	Producción de poliestireno y ABS

Tabla 3. Principales productos petroquímicos presente en el aceite de pirólisis(29).

Producto	Uso principal
Hidrógeno	Uso en pilas de combustible y producción de amoníaco
Eteno	Producción de químicos y plásticos PE
Propeno	Precursor de químicos, producción de plástico PP
Buteno	Precursor de químicos polímeros
Butadieno	Producción de caucho sintético y plástico ABS

Tabla 4. Principales productos petroquímicos presentes en el gas de pirólisis(29).

En resumen, resulta evidente que el proceso de pirólisis ofrece una serie de beneficios como la generación de energía, la recuperación y la reducción de recursos, por consiguiente al evitar la combustión completa del residuo, la pirólisis permite minimizar la emisión de contaminantes ambientales como compuestos orgánicos volátiles (COV) y partículas(30).

Sin embargo, este proceso también proporciona varios desafíos, entre ellos se encuentra que la reacción química que se lleva a cabo es altamente endotérmica, esto significa que se necesita gran cantidad de aporte de calor para completar el proceso adecuadamente. Comúnmente este aporte de calor sería suministrado por fuentes de energía no renovables, retrocediendo así en el proceso de minimizar la emisión de contaminantes. Para mitigar este problema, se puede optar por el uso de energías renovables para suministrar el calor de entrada requerido.

1.3 FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES FRENTE A FUENTES NO RENOVABLES.

Hoy en día la búsqueda de fuentes de energías alternativas a los combustibles fósiles es una cuestión muy relevante en nuestra sociedad, ya que, además de producir numerosos efectos perjudiciales a nuestro planeta se puede observar una clara disminución de los suministros de energía provenientes de fuentes no renovables (31).

Sin embargo, en estos los últimos siglos, las energías no renovables han permitido un desarrollo económico sin precedentes, pero generando problemas climáticos y ambientales de escala global que amenazan la propia supervivencia de las sociedades humanas.

Entendemos como fuentes de **energías no renovables** aquellas que tienen la posibilidad de agotarse, puesto que, sus recursos son limitados. Identificamos este tipo de energías con los combustibles fósiles, los cuales emiten durante su combustión una gran cantidad de gases de efecto invernadero, jugando un papel fundamental en el calentamiento global (31). Otro tipo de energía no renovable común en la actualidad es la energía nuclear.

Algunos de estos combustibles fósiles más comunes son: El carbón, el cual fue el primero en explotarse, el petróleo, siendo el combustible fósil más utilizado debido a su uso esencial para el transporte (gasolina y diésel) y por último el gas, siendo el principal el metano. “Todos ellos se han formado a través del calentamiento y la compresión de la materia orgánica muerta enterrada bajo la superficie terrestre.” (32)

“A pesar de su decreciente uso, se espera que el carbón, el petróleo y el gas, sigan representando el 25% de las necesidades energéticas mundiales para el 2040. El carbón es un combustible fósil que produce dióxido de carbono (CO₂) cuando se quema y el CO₂ es el principal gas de efecto invernadero responsable de gran parte del cambio climático”(33)(34).

En las economías avanzadas, solo aproximadamente el 20% de la energía consumida es eléctrica, mientras que el resto proviene de otras fuentes. En comparación, las economías en desarrollo utilizan un porcentaje aún menor de energía eléctrica(4). Por ejemplo, en China, más del 60% de la energía eléctrica se produce quemando carbón, lo que refleja una dependencia significativa de fuentes de energía nada sostenibles.

Por otro lado las **energías renovables** son aquellas que, proceden de fuentes naturales, permitiendo así su regeneración y siendo prácticamente inagotables. Algunos tipos de energías renovables son: La energía solar: producida por el sol, energía eólica: producida por el viento, energía geotérmica: referida al calor que procede del interior de la tierra, energía hidráulica: generada por las corrientes de agua, biomasa: Extraída de materia orgánica, o la energía mareomotriz: se obtiene a partir de las mareas(35).

Todas estas fuentes de energía, a diferencia de los combustibles fósiles, no son contaminantes y son más respetuosas con el medio ambiente. En concreto, este trabajo de investigación se centrará en el uso de la energía solar, como fuente de energía renovable.

“Entre las diversas fuentes de energías renovables, la radiación solar es la principal y la más abundante. Históricamente, en el mundo, el Sol ha sido una de las principales fuentes de energía utilizada por los hombres para producir calor, sea de una manera directa, indirecta, natural o artificial” (36).

Hoy en día podemos hablar de dos tipos de aprovechamiento de la energía solar, por un lado para para producción de energía térmica, y por otro el que convierte la radiación solar en electricidad (tecnología fotovoltaica).

Para la obtención de **energía solar térmica** se requiere un sistema de captación de la radiación que proviene del Sol (el captador solar), un sistema de almacenamiento de la energía térmica obtenida (el depósito acumulador) y un sistema de distribución del calor y del consumo. Las principales aplicaciones de este aprovechamiento de energía solar son la producción de agua caliente sanitaria y la calefacción de viviendas (36).

Por otro lado tenemos la **energía solar fotovoltaica** la cual se basa en la transformación directa de la energía lumínica procedente del Sol en energía eléctrica, mediante el uso de dispositivos llamados células solares (36).

En las ilustraciones que aparecen a continuación (Ilustración.5, Ilustración.6) se muestran los datos de recursos solares y potencial de energía fotovoltaica a nivel mundial(37).

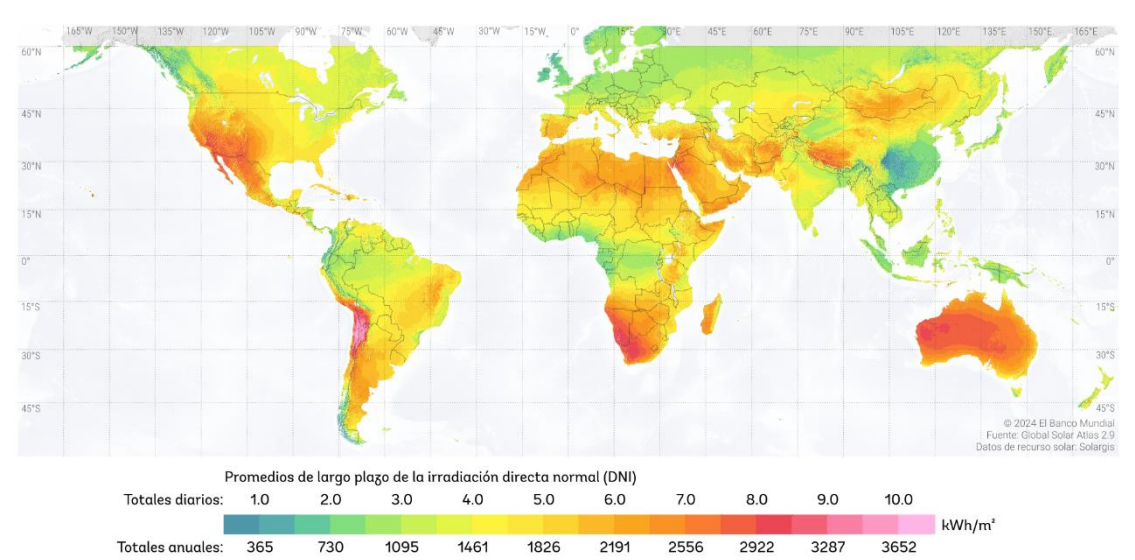


Ilustración 5. Global solar Atlas. Radiación normal directa (37)

Este mapa (Ilustración.5) representa gráficamente el promedio de la radiación solar que llega a la superficie terrestre a una escala mundial, expresado en forma de kilovatios por hora y por metro cuadrado. Esto nos permite conocer la energía proporcionada por la radiación solar directa.

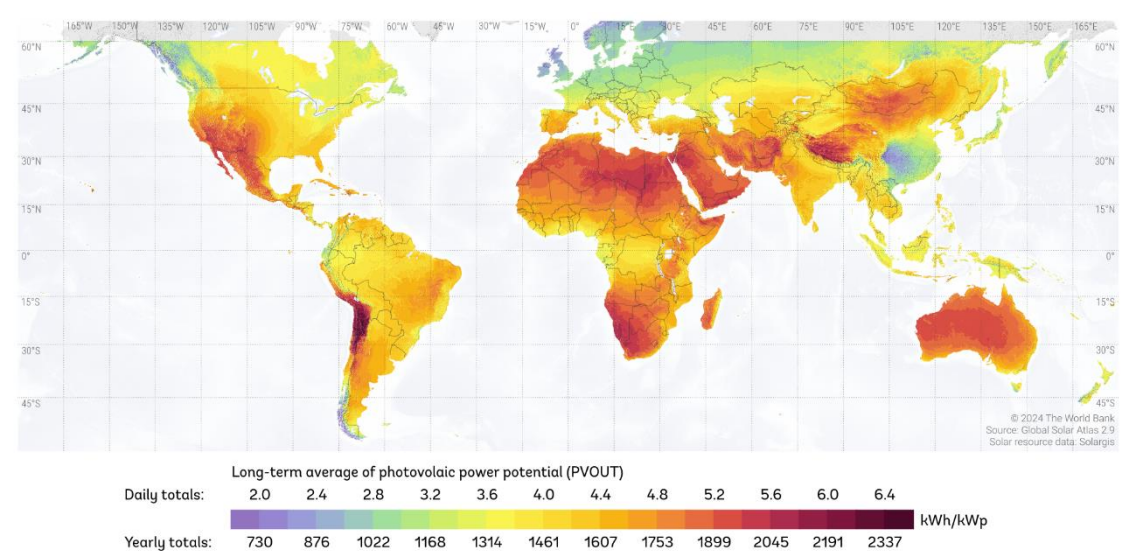


Ilustración 6. Global solar Atlas. Radiación normal directa. Potencial de energía fotovoltaica(37).

A diferencia del anterior, este otro mapa (Ilustración.6) representa gráficamente la capacidad fotovoltaica de cada punto terrestre a una escala mundial, expresado en forma de kilovatios por hora y kilovatios pico, siendo este último el potencial máximo de energía al que llega un panel solar en las condiciones ideales. Es decir, el kilovatio hora indica el rendimiento alcanzado y el kilovatio pico define el valor máximo a alcanzar.

CAPÍTULO 2

PIRÓLISIS SOLAR

2.1 CONCEPTO DE PIRÓLISIS SOLAR

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, la pirólisis a pesar de ser un proceso muy prometedor respecto a la reducción de contaminantes ambientales, entre otras cosas, cuenta con el desafío de poder suministrar todo el calor de entrada requerido a través de fuentes de energía renovables, evitando así el uso de combustibles fósiles que generan gases contaminantes para el medio ambiente. En concreto, este trabajo de investigación se centrará en el estudio de la energía solar como fuente de energía renovable.

La pirólisis solar utiliza la energía solar como fuente de calor para llevar a cabo el proceso térmico que requiere la pirólisis. De esta forma la pirólisis solar está técnicamente libre de emisiones, ya que los gases emitidos durante el proceso de degradación están dentro del ciclo del carbono(38), y además, el calor de entrada requerido, al ser proporcionado por energía solar no produce gases de efecto invernadero.

Definimos la energía solar como la radiación electromagnética del sol que incide sobre la Tierra, tiene un enorme potencial de empleo en los sistemas energéticos. “Se ha demostrado que la energía solar que incide sobre la Tierra en un solo día es mayor que la que consume toda la población en todo un año”(39).

Con el fin de mejorar la eficiencia del proceso de utilización de energía solar, se han desarrollado diferentes tecnologías, estas se pueden clasificar principalmente en tres grandes: tecnologías fotoquímicas, fotovoltaicas y fototérmicas(25).

Las tecnologías fotoquímicas son procesos que hacen uso de la luz solar como fuente de energía para provocar reacciones químicas(25)(40), es decir, aprovechan la capacidad de la luz para excitar moléculas, promoviendo así cambios en su estructura química. Un ejemplo de estas tecnologías son las reacciones de degradación y síntesis(25).

Las tecnologías fotovoltaicas son las encargadas de transformar la energía solar en electricidad mediante el efecto fotovoltaico, estas contienen unas células hechas de material semiconductor capaz de transformar la energía fotónica en eléctrica, estas células son las encargadas de absorber la luz solar(41). Un ejemplo de esta tecnología son los paneles solares (25)(42)

Por último, las tecnologías térmicas son las encargadas de convertir la energía de radiación solar en forma de calor, con el fin de poder emplearse en otro proceso concreto como la generación de electricidad(25).

A continuación se analizan las distintas formas de integrar de una forma adecuada tecnologías de captación solar y reactores de pirólisis para lograr generar combustibles de manera eficiente y sostenible.

En cuanto a los tipos de procesos de operación en reactores de pirólisis destacamos dos como los más comunes, proceso por lotes y continuo(43).

Un proceso por lotes se ejecuta de manera cíclica lo que implica un conjunto de ingredientes y una secuencia de uno o más pasos de producción que siguen un orden predefinido. Una vez acabada cada secuencia la cantidad obtenida de producto es fija. Este tipo de proceso cuenta con un principio y fin marcados(44)(43).

En cambio, un proceso continuo posee un flujo constante de materias primas para su tratamiento, es decir, no se detiene el proceso para volver a ser alimentado, de esta forma también se genera un flujo constante y sin interrupciones de productos.

El proceso continuo mueve la materia prima desde el inicio del proceso a través de cada paso de producción hasta llegar al producto final. En lugar de esperar a que la unidad de producto esté completa, la materia prima se alimenta y procesa continuamente para producir unidades adicionales de producto(43)(44).

El siguiente parámetro a considerar es el tipo de equipo de alimentación, siendo los cuatro tipos más comunes: tolva, tornillo, cinta transportadora y válvula de pinza(34). En la siguiente tabla se detalla cada tipo de alimentación (Ilustración.7) (45).

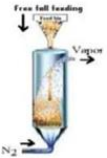
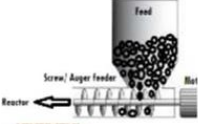
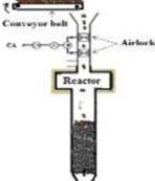
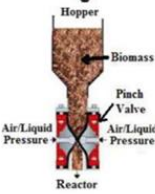
Feeding System	Drawing	Features
Hopper/Lock hopper Free fall feeding		- Simple feeding method using free fall gravitational force. - Less consistency due to formation of ratholes. - Simple construction. - compatibility with other feeding mechanisms; - low energy consumption and cost effective.
Screw or Auger feeder		- Easy to operate - Efficient way to move semi-solid materials. - It can handle variety of materials like wood chips, MSW and many others. - Generally used for their considerable ability to seal and resist backpressure. - Simple to install and less maintenance.
Conveyor belt		- Use for open mechanical feeding system. - It can handle with different type and size of materials. - Suitable for the long distance mass transfer. - Simple construction. - High efficiency. - Low power requirements. - Economic in upkeep. - More failure chances due to the improper alignment of idlers, belt running off at tail pulley. - Excessive wear on bottom of belt and corrosion in the frame.
Pinch valve		- Not suitable at excessive temperature and pressure. - Interior walls adheres when pinch close for many hours. - Feed inconsistency due to problem in actuator.

Ilustración 7. Tipos de equipo de alimentación(45)

La elección de este tipo de equipo debe tener en cuenta, entre otras cosas, el tipo de material, tamaño y forma de las partículas que lo conforman, así como su densidad(46). No se considera relevante para el presente trabajo el desarrollo de todos los equipos de alimentación, por lo que únicamente se detallará el tipo tornillo en capítulos posteriores de este documento.

2.2 CONCENTRADORES SOLARES

Por último, se evaluarán los tipos de concentradores solares, para poder así determinar cuál de ellos que permite un desarrollo óptimo del proceso y una correcta integración en el modelo propuesto.

En términos de una planta térmica solar, los sistemas solares de concentración o sistemas termosolares son dispositivos que se utilizan para captar, redireccionar y concentrar la luz solar en un área más pequeña conocida como receptor, aumentando la intensidad energética. Su función principal es enfocar la radiación solar hacia un punto o línea focal, donde se encuentra un receptor que absorbe esta energía concentrada y la convierte en calor. El cociente entre la superficie de captación y la absorbedora se denomina relación de concentración(47). El uso de concentradores permite alcanzar temperaturas más altas, lo que mejora la eficiencia de conversión de energía en este tipo de plantas(25).

Hay cuatro tipos comunes de concentradores solares que se muestran en la siguiente ilustración: Cilindro parabólico, concentrador de tipo Fresnel, disco parabólico y torre solar (Ilustración.8)

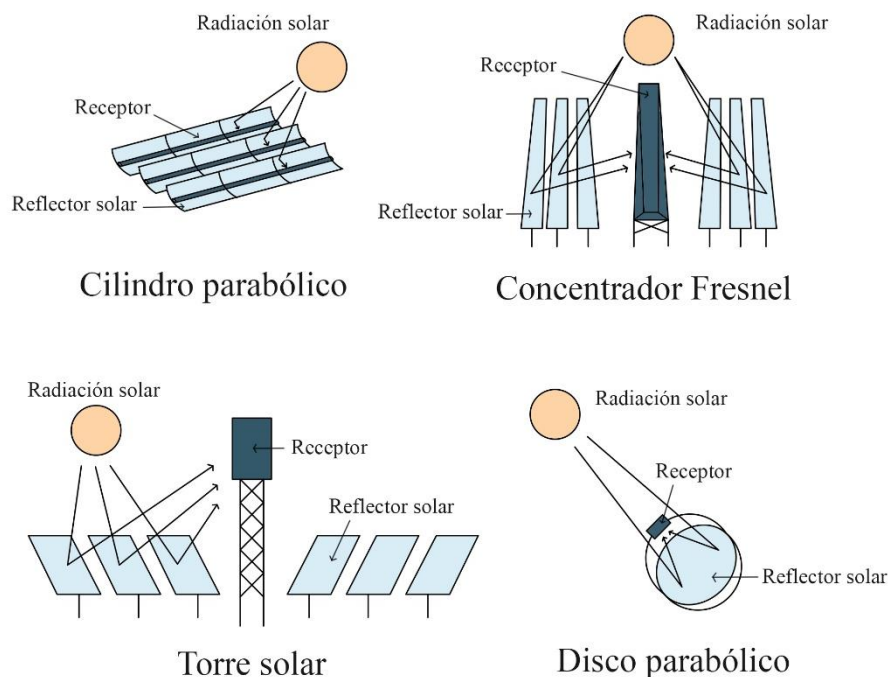


Ilustración 8. Tipos de concentradores solares.(Elaboración propia)

Cada una de estas tecnologías, a pesar de presentar variedad de tipologías en cuanto a su estructura, está formada por los mismos componentes básicos. Por un lado cuentan con reflectores solares, que son las estructuras encargadas de captar la radiación solar y redirigirla hacia el receptor, cada uno de estos receptores presenta una tipología diferente de

forma, dependiendo de la posición y la forma de la estructura sobre la que hacen incidir la radiación solar. Por otro lado encontramos el receptor, que es el encargado de recibir esta radiación solar, al poseer un área más pequeña y recibir toda la radiación solar dirigida a través de los reflectores, consigue concentrar la energía solar y alcanzar mayores temperaturas, su función es la de convertir en calor toda esta energía solar.

Los concentradores solares, son tecnologías que trabajan únicamente con la radiación solar directa, por lo tanto, debido al movimiento de la trayectoria solar, deben disponer de un sistema de seguimiento solar que se encargue de controlar el movimiento de las superficies reflectoras para que sigan la posición del sol, y sean capaces de redirigir la radiación solar incidente de una manera óptima(48). Los sistemas de seguimiento solar mejoran la eficiencia del sistema al seguir la posición del sol a lo largo del día.

Estas tecnologías de concentración pueden dividirse a su vez en dos categorías: sistemas de concentración lineales y puntuales, la diferencia entre ellas se encuentra en la superficie sobre la que hacen incidir la energía solar. Mientras que los sistemas puntuales redirigen la energía hacia un único punto focal, los sistemas lineales extienden toda su estructura receptora sobre una línea focal.

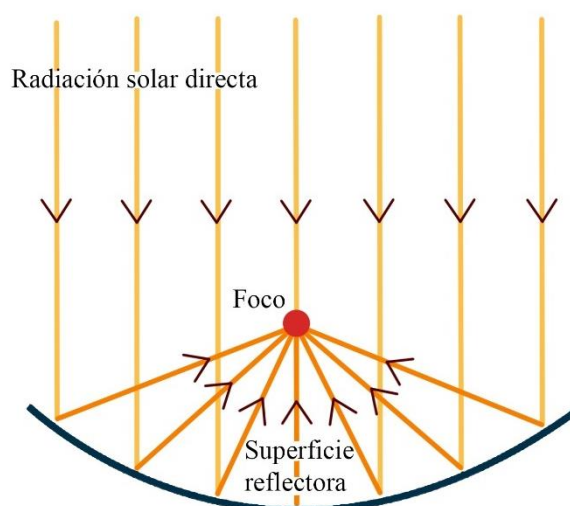


Ilustración 9. Esquema concentrador solar. (Elaboración propia)

Según esta clasificación los sistemas de torre solar y disco parabólico formarían parte de los concentradores de tipo lineal, mientras que el cilindro parabólico y el concentrador de tipo Fresnel son lineales.

Para el desarrollo del presente trabajo no se considera relevante el estudio de todos los tipos de colector solar, por lo que a continuación se desarrolla el sistema de cilindro parabólico.

2.3 CONCENTRADOR CILINDRO PARABÓLICO

Como se ha especificado en apartado anterior, el concentrador de tipo cilindro parabólico (Ilustración.10) forma parte de los concentradores lineales, ya que la superficie sobre la que se refleja la radiación solar se extiende a lo largo de una línea focal.



Ilustración 10. Fotografía de un sistema cilindro parabólico(49)

Los colectores cilindro parabólicos (CCP) son captadores de concentración solar de tipo lineal, que transforman la radiación solar directa en energía térmica, calentando generalmente un fluido de trabajo que circula a lo largo del tubo absorbedor situado en la línea focal.

“De una forma muy sencilla se puede decir que el diseño de un CCP consiste en doblar una hoja de material reflectivo en forma de parábola y colocar un tubo absorbedor en el foco de la misma”(50). Estos colectores solares, en general, emplean espejos parabólicos para enfocar la energía del sol hacia un receptor que se encuentra ubicado en el punto focal de un reflector de espejo parabólicamente curvado. La energía solar dirigida al tubo se encarga de calentar el fluido que se encuentra en su interior, convirtiendo así la radiación solar concentrada en energía térmica. “Los sistemas de espejos parabólicos individuales actualmente pueden generar aproximadamente 80 MW de energía eléctrica”(51).

Para lograr la radiación solar óptima en la superficie reflectora es importante que la misma esté orientado hacia Sol y siguiendo su trayectoria durante su funcionamiento, de no ser así la radiación solar no se concentrará adecuadamente en el tubo receptor. Debido a esta necesidad, otro de sus elementos principales son los mecanismos de seguimiento solar, el cual debe ser capaz de seguir el movimiento del sol a lo largo del día para conseguir un rendimiento óptimo de la instalación, este elemento requiere de un mayor grado de

mantenimiento que los anteriores, además de ser más frágil encarece el coste de la instalación debido al grado de precisión que requiere.

Para solventar este problema, en posteriores capítulos de este documento se estudiara un método de seguimiento solar fijo, que permita optimizar la captación solar a través de la propia trayectoria de la superficie de reflectora, en vez de depender de mecanismos auxiliares.

En la siguiente imagen (Ilustración.11) se pueden observar los componentes fundamentales de un CCP mencionados.

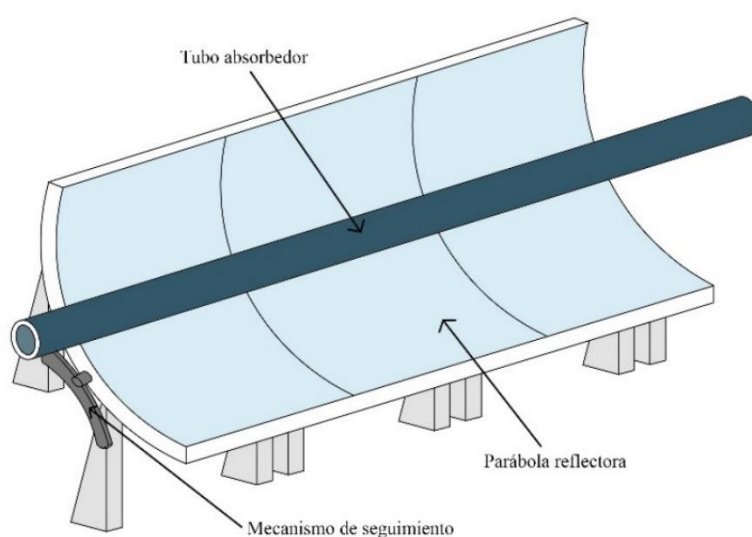


Ilustración 11. Esquema de elementos de un CCP. (Elaboración propia)

Uno de los parámetros más importantes a tener en cuenta en el diseño de un concentrador solar es la relación de concentración (C), siendo esta la relación entre el área de apertura del colector y el área del tubo absorbedor.

El diseño de la parábola en términos de un sistema coordenado donde f es la distancia focal que representa la posición del tubo absorbedor, se basa en la siguiente ecuación:

$$y^2 = 4fx$$

En la imagen que aparece a continuación (Ilustración.12) se muestra un ejemplo de sección de transversal de un CCP donde se representa la parábola reflectora y el tubo absorbedor situado en el foco. También se presentan en la figura otros factores importantes a tener en cuenta a la hora del diseño: el radio de la parábola (r) que alcanza el valor máximo (r_r), formando un ángulo (δ_r), con el eje central del tubo absorbedor, el cual posee un diámetro (D), w_a es el ancho de la apertura del concentrador(50).

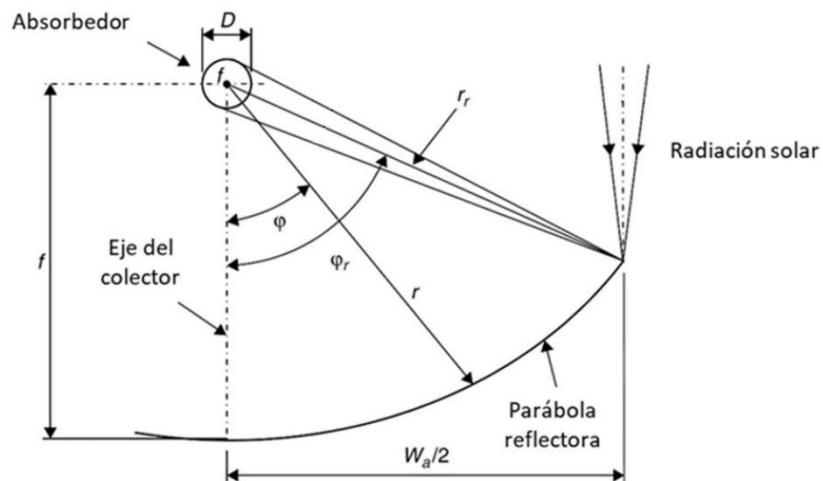


Ilustración 12. Vista de sección transversal de un CCP con tubo absorbedor circular(50)(70).

En posteriores capítulos de este documento, se especificarán las ecuaciones necesarias para el diseño óptimo de la superficie de convergencia de luz solar.

CAPÍTULO 3

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo el diseño de un reactor de pirólisis solar ubicado en la azotea de un edificio de viviendas. Además, este reactor está diseñado con la idea de emplear residuos plásticos como materia prima en el proceso, con el objetivo de poder dar un nuevo uso o todo este tipo de desecho generados por los propios residentes del edificio sobre el que se ubica. De esta manera se consigue fomentar la sostenibilidad tanto por evitar la acumulación de residuos plásticos como por la utilización de una fuente de energía renovable para suministrar el calor necesario para llevar a cabo el proceso.

3.1 BASE CONCEPTUAL DEL MODELO

El reactor de pirólisis está basado en la estructura de un concentrador solar de tipo cilindro parabólico, aunque introduce modificaciones significativas que permiten una correcta adaptación al contexto urbano y maximizar su eficiencia, reduciendo los costes y el mantenimiento de la propia estructura:

1. **Superficie Reflectora Parametrizada:** Este elemento es la principal innovación en el diseño del reactor. Como se ha descrito en anteriores capítulos, la superficie reflectora de los concentradores cilindro parabólicos se basa en desarrollo de una curva parabólica a lo largo de un tercer eje, en el cual no varía su valor.

El nuevo diseño propuesto utiliza una superficie geométrica alternativa como elemento reflector. Esta superficie se encuentra parametrizada teniendo en cuenta la trayectoria solar descrita a lo largo de un día (en una fecha concreta) en la cubierta del edificio, de tal forma que equivale a un sistema de seguimiento solar para poder optimizar al máximo esta captación de energía. Gracias a esta configuración:

- Se logra un sistema estático, capaz de seguir el sol por geometría y no mediante mecanismos móviles.
- Se elimina el mecanismo móvil de seguimiento solar del reactor consiguiendo así un sistema más robusto, con menor coste de instalación y mantenimiento que los actuales sistemas de seguimiento.

La superficie reflectora se considera compuesta por espejos, material que es capaz de reflejar, redirigir y concentrar la energía solar hacia el tubo absorbedor de una forma óptima.

-
2. **Tubo Absorbedor:** Al igual que en una estructura de concentración cilindro parabólica estándar, el tubo absorbedor se extiende a lo largo de la línea focal de la superficie reflectora. Por ello, este elemento de la estructura también presenta cambios formales, que le permiten optimizar su rendimiento: El tubo posee una forma similar a una elipse, en lugar de ser completamente circular, lo que permite una mejor adaptación a la línea focal que presenta a la curvatura de la superficie reflectora.
 3. **Proceso de Pirólisis en el Tubo Absorbedor.** A diferencia de los sistemas habituales cilindro parabólicos, en el interior del tubo absorbedor tiene lugar el proceso de degradación térmica de los residuos plásticos mediante pirólisis. Este proceso se logra gracias a las altas temperaturas alcanzadas por la concentración de energía solar en el tubo. En un reactor convencional en el interior del tubo circularía un fluido de trabajo con el fin de alcanzar altas temperaturas proporcionando así energía en forma de calor.

Además, el diseño incorpora un tornillo helicoidal interno que cumple dos funciones clave:

- Facilitar el transporte de los plásticos a lo largo del reactor.
- Garantizar un flujo continuo y uniforme de la materia prima durante el proceso de degradación.

A continuación se procede a detallar el diseño de cada uno de los elementos que conforman el reactor de pirólisis solar.

3.2 SUPERFICIE REFLECTORA PARAMETRIZADA

Para el correcto desarrollo de una superficie capaz de hacer un seguimiento solar pasivo gracias a su geometría se requiere una comprensión precisa de la trayectoria solar y de los principios ópticos y geométricos que rigen su funcionamiento. Este apartado aborda el desarrollo de un modelo matemático y geométrico para diseñar un espejo parabólico adaptado al movimiento del Sol, con el objetivo de maximizar la captación de energía solar enfocado a un proceso de pirólisis. A continuación, se detalla paso a paso cada operación realizada en este proceso.

1. CÁLCULO DE LA DECLINACIÓN SOLAR

La declinación solar, δ es el ángulo entre el plano ecuatorial de la Tierra y la línea que conecta el centro de la Tierra con el Sol. La declinación solar es clave para calcular la posición del Sol relativa a una latitud fija. En el diseño de espejos parabólicos adaptados a la trayectoria solar, δ permite trazar geometrías óptimas que focalicen la luz solar de manera eficiente.

Para calcular de una forma precisa la declinación solar δ en función del número del día del año (dn) se emplea la fórmula de Spencer(52), la cual se define como:

$$\delta(dn) = 0,006918 - 0,399912 \cdot \cos(\beta(dn)) + 0,070257 \cdot \sin(\beta(dn)) - 0,006758 \cdot \cos(2\beta(dn)) + 0,000907 \cdot \sin(2\beta(dn)) - 0,002697 \cdot \cos(3\beta(dn)) + 0,00148 \cdot \sin(3\beta(dn))$$

Donde:

- $\beta(dn)$ representa la posición del día del año en una escala angular, adaptada a la periodicidad solar, en radianes(52). Está definida como:

$$\beta(dn) = \frac{(dn - 1) * \frac{360}{365}}{180} * \pi$$

- Los **coeficientes** (0.3999120, 0.070257, etc.) provienen de ajustes basados en datos astronómicos para reflejar la variación anual de la declinación solar.

La fórmula de Spencer permite calcular con exactitud la posición del Sol, lo que es esencial para el diseño óptico del espejo parabólico y la orientación de sistemas solares.

El siguiente gráfico (Ilustración.13) muestra las curvas resultantes de ambas fórmulas, trazadas en función del número del día del año (dn). El eje x representa los días del año (dn), desde 1 hasta 365, por otro en el eje y se representa δ en radianes.

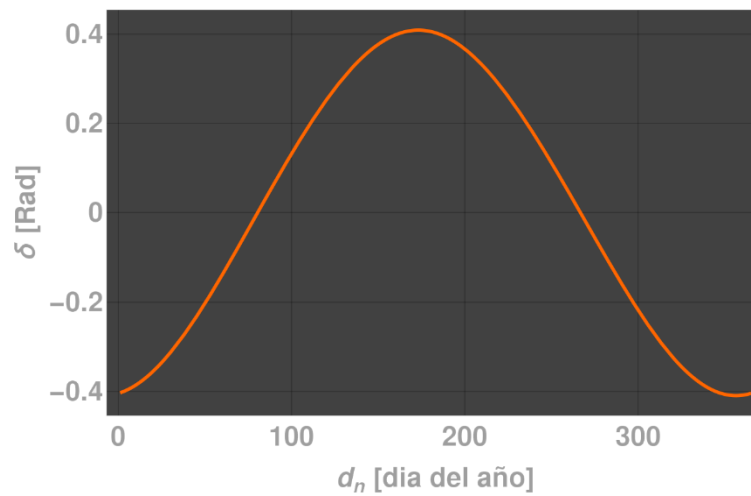


Ilustración 13. Representación gráfica de δ . (Elaboración propia)

Los resultados de la gráfica muestran como la declinación solar varía cíclicamente entre $-23,44^\circ$ ($-0,4$ rad) y $+23,44^\circ$ ($0,4$ rad) debido a la inclinación axial de la Tierra.

2. HORA SOLAR VERDADERA (HST)

Este concepto está relacionado con la posición del sol respecto al meridiano local y se expresa en términos de un ángulo horario (H), el cual hace referencia al desplazamiento angular del Sol respecto al meridiano local (medido en grados o radianes)(52). Su fórmula se expresa como:

$$H \text{ (en radianes)} = (15 * \text{Pi} / 180) * (\text{HoraSolar} - 12)$$

Donde:

- **15** es la equivalencia en grados de una hora solar.
- **HoraSolar**: La hora solar verdadera en formato decimal (por ejemplo, 13.5 para las 13:30).
- Restar **12** centra el sistema en el mediodía solar, donde el ángulo horario es 0.

Este ángulo horario es clave para calcular la posición del sol en el cielo y diseñar sistemas como espejos parabólicos adaptados pasivamente.

Para convertir la hora solar local (**HSL**) en hora solar verdadera (**HST**), debemos tener en cuenta:

- La longitud geográfica del lugar (ξ).
- La longitud del meridiano central del huso horario (ξ_{st}).
- La ecuación del tiempo (**ET**), que ajusta las discrepancias entre el tiempo solar medio y el verdadero.

La propia fórmula de conversión se define como(52):

$$\mathbf{HST} = \mathbf{HSL} + (4 * (\xi_{st} - \xi)) + \mathbf{ET} / 60$$

Donde:

- **4** representa la relación en minutos por grado de longitud.
- **ET** (ecuación del tiempo): Se puede calcular usando modelos astronómicos como:

$$\mathbf{ET} = 9.87 * \sin(2 * \beta(dn)) - 7.53 * \cos(\beta(dn)) - 1.5 * \sin(\beta(dn))$$

Transformar la hora solar local en hora solar verdadera es esencial para modelar la posición del sol en coordenadas horarias reales. Además, la hora solar verdadera se usa para determinar el ángulo horario, que a su vez afecta el diseño y orientación de sistemas solares.

3. ALTURA Y AZIMUT SOLAR

La posición del sol en el cielo se describe mediante dos ángulos principales: el azimut solar y la altura solar. Ambos son fundamentales para aplicaciones solares, como la orientación de sistemas fotovoltaicos o el diseño de espejos parabólicos adaptados al movimiento aparente del sol.

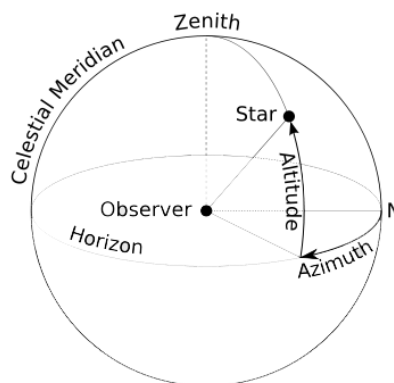


Ilustración 14. Esquema altura y azimut solar (71).

Altura Solar (h):

La altura solar es el ángulo entre el sol y el plano horizontal del observador. Indica qué tan alto está el sol en el cielo y varía a lo largo del día y del año en función de la latitud y la declinación solar(52). Se define mediante la fórmula:

$$h(dn, HST) = \text{ArcSin}[\text{Sin}[latitud] * \text{Sin}[\delta 1(dn)] + \text{Cos}[latitud] * \text{Cos}[\delta 1(dn)] * \text{Cos}[timeH(HST)]]$$

Donde:

- **latitud**: Latitud geográfica del observador.
- **$\delta 1(dn)$** : Declinación solar calculada previamente.
- **timeH(HST)**: Ángulo horario calculado a partir de la hora solar.

Azimut Solar (azimut):

El azimut solar es el ángulo medido desde el norte geográfico en el sentido de las agujas del reloj hasta la proyección del sol sobre el plano horizontal. Es crucial para determinar la dirección lateral del sol(52). En este caso, su fórmula se representa como:

$$azimut(dn, HST) = \text{Sign}[timeH(HST)] * \text{ArCos}[(\text{Cos}[\theta z(dn, HST)] * \text{Sin}[latitud] - \text{Sin}[\delta 1(dn)]) / (\text{Sin}[\theta z(dn, HST)] * \text{Cos}[latitud])]$$

Donde:

- **$\theta z(dn, HST)$** : Ángulo cenital, el complemento de la altura solar, calculado como:

$$\theta z(dn, HST) = \text{ArcCos}[\text{Cos}[latitud] * \text{Cos}[\delta 1(dn)] * \text{Cos}[timeH(HST)] + \text{Sin}[latitud] * \text{Sin}[\delta 1(dn)]]$$

- **Sign[timeH(HST)]**: Determina si el azimut está al este (-1) o al oeste (+1) del meridiano local.

Estas ecuaciones permiten calcular la posición solar en cualquier momento del día para una latitud y fecha determinadas. Son esenciales para optimizar la orientación de sistemas solares y trazar geometrías fijas que capturen eficientemente la energía del sol.

La interpretación física y los usos de estos dos ángulos se basa en los siguientes aspectos:

Altura Solar (h): Valores positivos indican que el sol está por encima del horizonte, mientras que los valores cercanos a 90° indican que el sol está en el cenit (directamente sobre la cabeza).

Azimut Solar (azimut): 0° , El sol está al norte (en latitudes del hemisferio norte). 90° , el sol está hacia el este. 180° , El sol está hacia el sur (en el hemisferio norte). 270° , El sol está hacia el oeste.

La siguiente gráfica (Ilustración.15) representa la variación de (θ_z) en función del tiempo para un día específico (**dn**), en concreto se evalúa para $dn=160$. El eje x representa las horas del día (en un rango concreto de 10:00 a 15:00). Por otro lado el eje y representa los valores de (θ_z) en radianes.

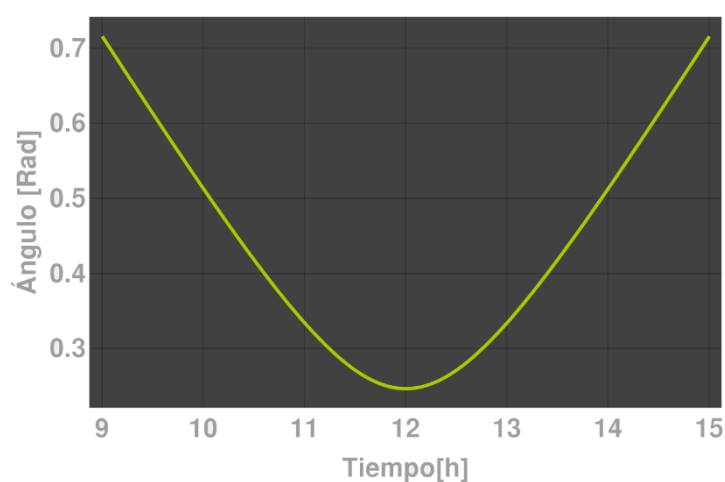


Ilustración 15. Evolución del ángulo θ_z durante un rango horario (de 10:00 a 15:00) para el día 160 del año. (Elaboración propia)

Desde las 10:00h, el ángulo cenital disminuye progresivamente, lo que indica la elevación del Sol. En torno a las 12:00h, el ángulo cenital alcanza su valor mínimo, lo que significa que es el momento en que el Sol está más cerca del cenit (punto más alto en el cielo). Por último a partir de las 12:00h, el ángulo cenital aumenta nuevamente, reflejando que el Sol comienza a descender.

Hay que tener en cuenta que los ángulos θ_z y h son complementarios ($\theta_z = 90 - h$), por lo que la representación de θ_z es suficiente para interpretar la variación de posición del sol.

4. GENERACIÓN DE TRAYECTORIAS SOLARES

Este apartado tiene como objetivo visualizar cómo varía la posición del sol a lo largo del día, lo cual es esencial para el diseño de sistemas solares o espejos parabólicos. Para lograrlo se desarrollan una serie de ecuaciones que se explican a continuación.

Las siguientes ecuaciones generan una representación en planta (es decir, en el plano horizontal) de la trayectoria del sol para un día específico y una latitud dada(52).

Coordenada x: Representa la proyección a lo largo del eje este-oeste.

$$x(\text{dn}, \text{HST}): \text{Cos}[h(\text{dn}, \text{HST})] * \text{Cos}[\text{azimut}(\text{dn}, \text{HST})]$$

Coordenada y: Representa la proyección a lo largo del eje norte-sur.

$$y(\text{dn}, \text{HST}): \text{Cos}[h(\text{dn}, \text{HST})] * \text{Sin}[\text{azimut}(\text{dn}, \text{HST})]$$

Donde:

- **h (dn, HST):** Altura solar, que indica qué tan alto está el sol sobre el horizonte.
- **azimut (dn, HST):** Azimut solar, que mide el ángulo del sol en el plano horizontal respecto al norte geográfico.
- **Cos[h]:** Proyecta la altura solar sobre el plano horizontal.
- **Cos[azimut] y Sin[azimut]:** Calculan las componentes en dirección este - oeste y norte - sur, respectivamente.

Estas ecuaciones transforman la posición del sol (definida por su altura y azimut) en coordenadas cartesianas (x, y) en el plano horizontal.

En la siguiente gráfica (Ilustración.16) representa la trayectoria diaria del Sol proyectada en el plano horizontal para un día en concreto (dn=160). Este tipo de representación es crucial para visualizar cómo varía la posición del Sol a lo largo del día en términos de sus proyecciones espaciales.

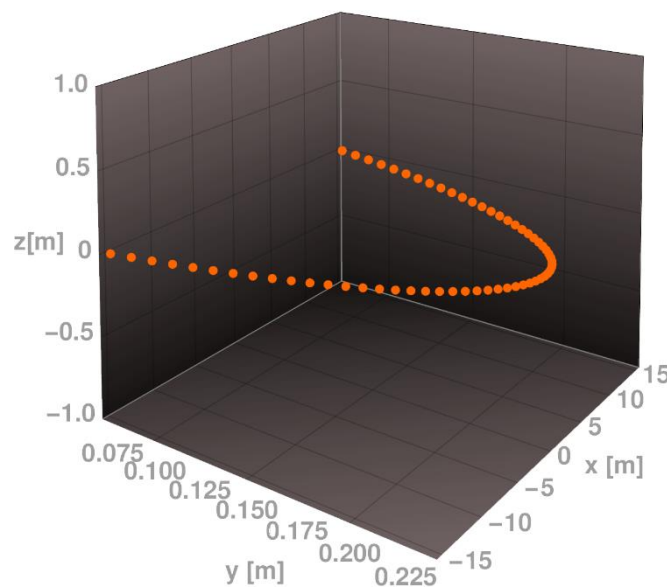


Ilustración 16. Trayectoria solar a lo largo de un día concreto(dn=160).
(Elaboración propia)

Tal y como se ha explicado anteriormente, el eje x (coordenada horizontal) representa la proyección de la posición del Sol en la dirección este-oeste, mientras que el eje y (Coordenada vertical) representa la proyección de la posición del Sol en la dirección norte-sur.

5. PERFIL DEL ESPEJO PARABÓLICO

El objetivo es definir la geometría del espejo para que concentre la energía solar en el foco, para ello se generan las ecuaciones paramétricas de un espejo parabólico con una distancia focal f (53). Las ecuaciones se definen como:

$$x(t) = t * \cos[\theta(HST)] - \frac{t^2}{4 * f} * \sin[\theta(HST)]$$

$$y(t) = t * \sin[\theta(HST)] + \frac{t^2}{4 * f} * \cos[\theta(HST)]$$

Donde:

- $\theta(HST)$: Define la función θ que calcula el ángulo en función de la hora solar para el día definido (dd).
- (dd) : Se establece como 160, que hace referencia al día 9 de junio.
- f : Distancia focal ($f = 1$).

Además, se calcula la posición del foco del espejo para un día y una hora específica. Estas ecuaciones vienen determinadas por:

Componente horizontal de la posición del foco:

$$fx(dia, hora) = -f * (\cos[h(dia, hora)])$$

Componente vertical de la posición del foco:

$$fz(dia, hora) = -f * (\sin[h(dia, hora)])$$

Conociendo la posición del foco se puede determinar el punto donde la radiación solar se concentra después de reflejarse en la parábola.

6. SUPERFICIE TRIDIMENSIONAL

Este apartado aborda la transformación de las geometrías ya calculadas del espejo parabólico y su foco, con el fin de adaptarlas a las condiciones solares específicas.

En concreto se aplican al perfil del espejo parabólico, para orientarlo de manera que capture la radiación solar correctamente. A la posición del foco, para asegurar que se concentre la energía solar en el lugar adecuado.

Las operaciones básicas de transformación se basan en:

- **Rotación:** Necesaria para alinear la geometría del espejo con la posición del Sol, considerando el azimut solar ($\text{azimut}(\text{dn}, \text{HST})$).
- **Traslación:** Permite adaptar la geometría reflectora al entorno arquitectónico. Por un lado el desplazamiento en x , y , utilizando las coordenadas de la trayectoria solar proyectada. El foco y el perfil del espejo se mueven a lo largo del eje vertical (z) dependiendo de la altura solar (h).

La transformación completa de las geometrías combina las operaciones anteriores en una misma función, la cual, rota los puntos del perfil y del foco usando la matriz de rotación, traslada los puntos rotados según las coordenadas proyectadas de la trayectoria solar y obtiene las nuevas posiciones finales en el espacio tridimensional.

Para cada hora solar (HST) y día específico (dn), se calculan los puntos del perfil del espejo y la posición del foco ajustada a la orientación solar. A partir de estos datos se generan gráficos combinados que permiten comparar la orientación del espejo y la posición del foco en distintos días, en concreto $\text{dn}=170$ y $\text{dn}=176$.

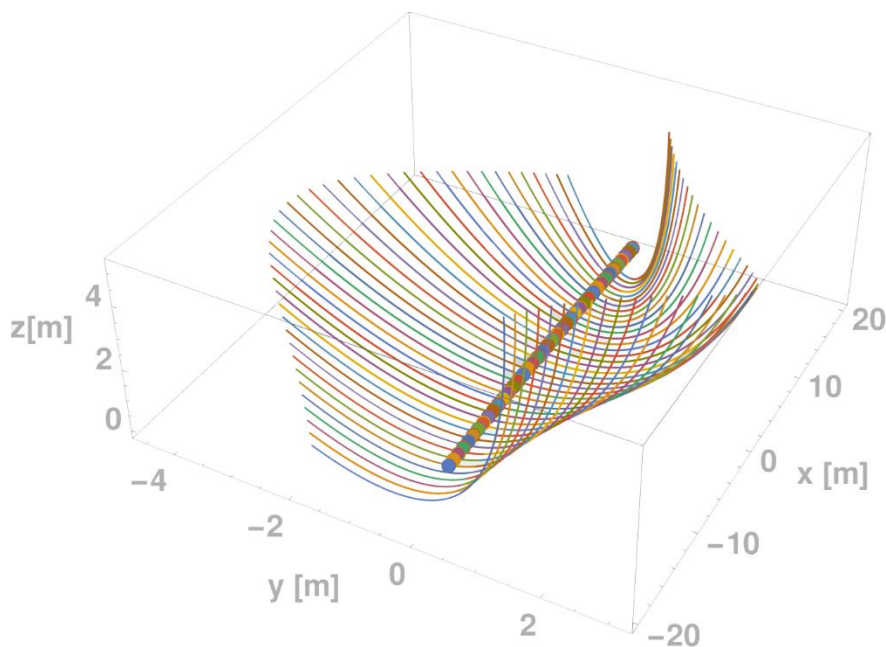


Ilustración 17. Representación gráfica de las transformaciones. (Elaboración propia).

Se representa una gráfica (Ilustración.17)(Ilustración. 18) que muestra los datos de las superficies parabólicas y las posiciones transformadas del foco en el espacio tridimensional, es decir, cómo cambian las posiciones del espejo y del foco a lo largo del día. Para su elaboración se superponen las gráficas obtenidas para $dn=170$ (19 de junio) y $dn=176$ (25 de junio), donde se puede observar que la variación de la geometría, a lo largo de una semana, es casi inapreciable. Esto significa que la geometría es capaz de abarcar un periodo más extenso (una o dos semanas) con un rendimiento óptimo del sistema.

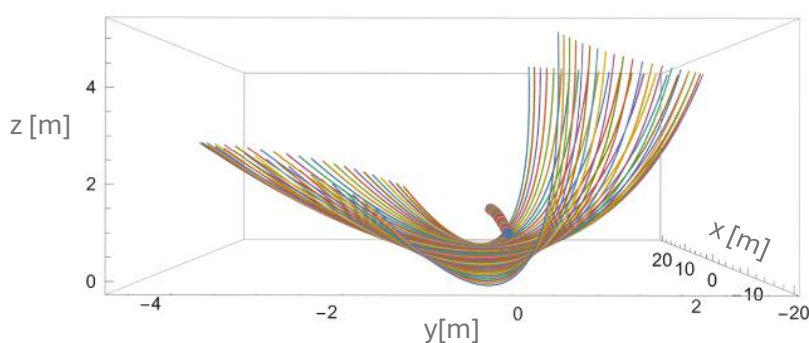


Ilustración 18. Representación gráfica de las transformaciones vista de perfil. (Elaboración propia)

Tras este estudio se determina la superficie concreta que debe presentar la estructura reflectora para optimizar la captación de energía solar mediante un seguimiento pasivo de la radiación solar, así como la ubicación exacta y la geometría que ha de tener el tubo absorbedor que se extiende a lo largo de toda la línea focal.

Cabe destacar, que debido que los tamaños de los reactores son lo suficientemente grandes, tienen la capacidad de focalizar efectivamente la energía sobre las secciones requeridas, incluso si los espejos concentradores presentan pequeños errores en su curvatura. Estas imprecisiones, de solo unos milímetros, son tolerables dentro del proceso de fabricación y no afectan significativamente la capacidad del sistema para concentrar la energía solar, es decir, no comprometen la eficacia del sistema. Esto permite optimizar costos y simplificar la producción de los concentradores sin sacrificar la funcionalidad y eficiencia del sistema(54).

El código fuente utilizado para derivar de manera paramétrica tanto la forma funcional de la superficie del espejo como la trayectoria del foco (la cual representa el camino que seguirá el reactor distribuido de pirólisis solar) se encuentra disponible en una referencia externa, con el fin de evitar la sobrecarga de información en el manuscrito principal del Trabajo Fin de Grado.

Es posible acceder a este código a través del siguiente enlace:

<https://drive.upm.es/s/WlNY4whUldpY3R6>

3.3 TUBO ABSORBEDOR

El tubo absorbedor ha de tener un diseño geométrico y funcional que permita optimizar la transferencia de calor concentrada para el proceso de pirólisis del plástico que se lleva a cabo en su interior. Esta parte del reactor se encuentra ubicado en la línea focal del concentrador parabólico cuyo desarrollo se ha llevado a cabo en el apartado anterior de este documento.

GEOMETRÍA Y MATERIALIDAD

En diseño de la geometría debe primar la idea de maximizar la captación de energía solar reflejada y concentrada por el sistema parabólico. Para ello, su geometría se debe adaptar al desarrollo de línea focal (Ilustración 19) de la superficie parabólica obtenida anteriormente.

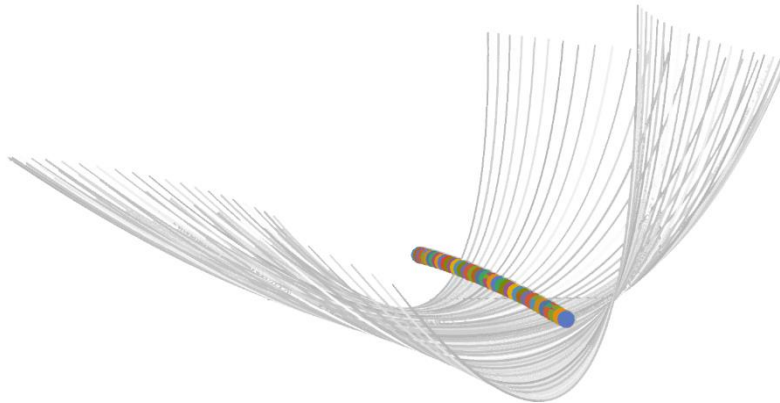


Ilustración 19. Línea focal del sistema parabólico. (Elaboración propia)

Dado que el foco del sistema parabólico no se trata de una línea recta, el tubo adopta una sección transversal elíptica, que se alinea con la distribución de la energía reflejada. Esta forma permite una mayor superficie de absorción térmica, asegurando que toda la sección esté expuesta a las altas temperaturas necesarias para la descomposición térmica.

En cuanto a la materialidad del tubo, este ha de ser fabricado con un material resistente a altas temperaturas, como acero inoxidable.

El correcto diseño del tubo absorbedor permite que el calor se distribuya uniformemente en su interior, gracias a su contacto directo con la energía solar reflejada y a la conductividad del material. Dentro del tubo, se encuentra un tornillo helicoidal que permite el desplazamiento continuo y controlado de la materia prima (residuos plásticos).

TRANSPORTADOR DE TORNILLO HELICOIDAL

Los transportadores helicoidales, o también llamados transportadores de tornillo sin fin, son mecanismos que tienen la finalidad de desplazar los materiales que se encuentran en el interior del mismo. Por lo general este mecanismo, consisten en un tubo o canal que contiene una hélice espiral enrollada alrededor de un eje, impulsada por un extremo y sujeta por el otro(55). La velocidad de transferencia es proporcional a la velocidad de rotación del eje. En la siguiente imagen (Ilustración.20) se muestra un esquema general de este tipo de mecanismo indicando sus componentes principales.

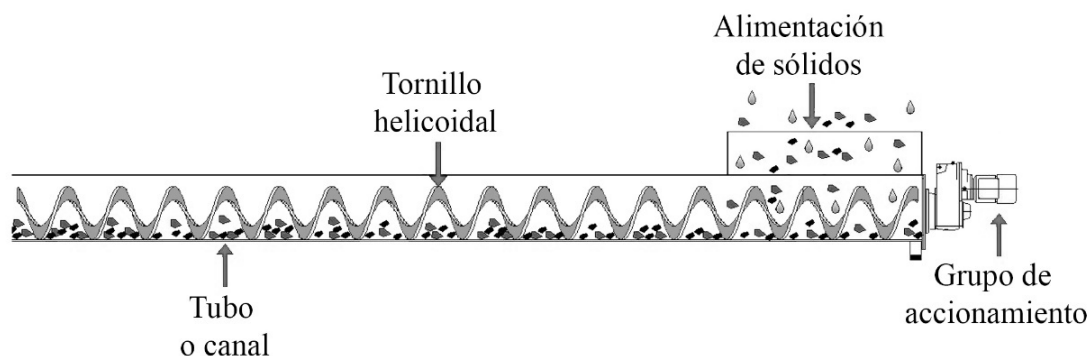


Ilustración 20. Sección longitudinal esquemática transportador helicoidal(72).

Los transportadores de tornillo industriales se utilizan, por lo general, horizontalmente o con una ligera inclinación para conseguir transportar la materia prima de una forma más eficiente. Los transportadores de tornillo se pueden operar con el flujo de material inclinado hacia arriba. A medida que aumenta el ángulo de inclinación de, la capacidad de una unidad desplazada disminuye rápidamente (56). En concreto, el tamaño del tubo absorbedor tiene la extensión suficiente para permitir que el tornillo helicoidal sea recto, evitando así el uso de engranajes que pueden verse afectados con los materiales de descomposición del plástico.

Se trata de un mecanismo muy versátil, ya que, es capaz de manejar una amplia variedad de materiales, ya sean secos, húmedos o de flujo libre (55).

Las siguientes ilustraciones (Ilustración.21) (Ilustración.22) muestran una imagen más concreta del tubo absorbedor con sección elíptica, incluyendo en su interior el tornillo helicoidal.



Ilustración 21. Representación 3D tubo absorbedor. (Elaboración propia)

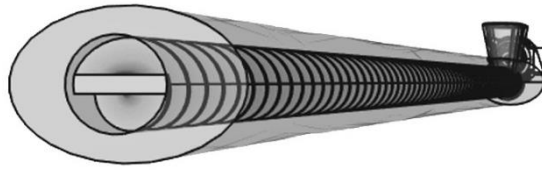


Ilustración 22. Sección fugada tubo absorbedor. (Elaboración propia)

RECOGIDA DE PRODUCTOS

Además de la optimización de la radiación solar incidente, el tubo debe estar diseñado para facilitar la separación y recolección de los productos generados durante la pirólisis. Esta configuración ha de incluir salidas específicas para cada tipo de producto, gases, líquidos y sólidos.

- **Gases:** Los gases generados durante la descomposición del plástico ascienden hacia la parte superior del tubo debido a su menor densidad. Por ello el acople de una válvula de salida en la parte superior del tubo permitiría su correcta extracción, que posteriormente han de ser canalizados hacia un sistema de almacenamiento o tratamiento.
- **Líquidos:** Los líquidos resultantes del proceso de pirólisis fluyen hacia la parte más baja del tubo. Una salida inferior en la parte inferior permite dirigir estos líquidos hacia un contenedor externo para su recolección y posterior utilización.
- **Sólidos:** Los residuos sólidos no volátiles se acumulan en la parte final del tubo. Se ha de implementar un mecanismo de apertura o extracción manual permite su recolección de manera segura.

CAPÍTULO 4

**INTEGRACIÓN EDIFICIO
RESIDENCIAL**

A la hora de diseñar y llevar a cabo un edificio que presenta ciertos avances tecnológicos es necesario que coexistan diferentes gremios para hacerlo posible, puesto que presenta desafíos multidisciplinares. En el caso del arquitecto, su labor es integrar de una tecnología en un edificio de tal forma que se optimice su rendimiento además de que cumpla con unas bases formales y estéticas.

Esto es exactamente lo que se propone para el reactor de pirólisis solar, proponer un marco de implementación en un edificio residencial.

4.1 UBICACIÓN TERRITORIAL

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el diseño del reactor de pirólisis solar se plantea para instalarse en la cubierta de un edificio residencial, más concretamente en España. La selección del edificio se basa en una serie de criterios básicos que definen las características mínimas necesarias para garantizar la optimización técnica, energética y funcional del sistema.

En primer lugar, se considera la ubicación geográfica, de una forma más precisa, evaluando el potencial de energía fotovoltaica. Para ello, se utiliza un mapa de energía fotovoltaica (Ilustración.23) que relaciona los valores de kilovatios hora (kWh) y kilovatios pico (kWp).

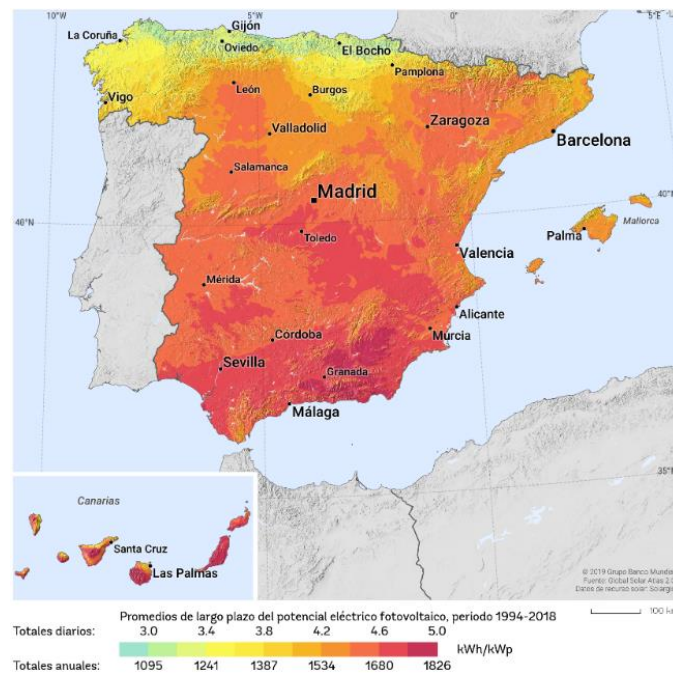


Ilustración 23. Atlas solar España. Potencial de energía fotovoltaica(37).

Según los datos proporcionados en el mapa (Ilustración.24), se considera que la zona central y del sur peninsular, es óptima para situar el reactor diseñado, ya que, se alcanzan valores muy elevados de potencial de energía fotovoltaica.

Otro criterio a tener en cuenta es que el edificio seleccionado sea de uso residencial, ya que el reactor está diseñado para utilizar los residuos plásticos generados por los residentes como materia prima para el proceso de pirólisis. Este aspecto permite fomentar la sostenibilidad al integrar la gestión de residuos urbanos plásticos con la producción de energía renovable.

Además, es preferible que el edificio tenga una planta aproximadamente cuadrada, para facilitar la adaptación del diseño del reactor a la geometría del edificio. Por último, se busca que el edificio esté ubicado en una zona libre de sombras producidas por otros elementos urbanos, como construcciones cercanas o vegetación densa, por ello tanto su altura como su posición deben garantizar una exposición solar directa y constante durante toda la trayectoria solar a lo largo de un día, optimizando así la eficiencia del sistema.

4.2 INTEGRACIÓN EN LA AZOTEA

La correcta integración del reactor de pirólisis solar en la azotea del edificio residencial es un aspecto crucial para optimizar tanto su funcionalidad como su adaptación estética (57). Concretamente hay dos grandes aspectos a tener en cuenta, la optimización del rendimiento y el aprovechamiento de energía residual, los cuales se abordan gracias a dos criterios básicos de diseño:

Orientación hacia la cara norte, la estructura del reactor se coloca en cubierta orientada hacia la fachada norte del edificio con el fin de optimizar su captación de energía solar.

Aberturas para ventilación, con el fin de aprovechar el calor residual generado en cubierta por el reactor, se sitúan dos aberturas clave que permiten el uso de este para fomentar la climatización natural del edificio. Una situada en la planta baja del edificio, también en la cara norte, que actúa como entrada de aire fresco y una segunda abertura en cubierta, que sirve como salida al aire caliente. Este principio de climatización se explica con mayor profundidad en el apartado siguiente de este documento.

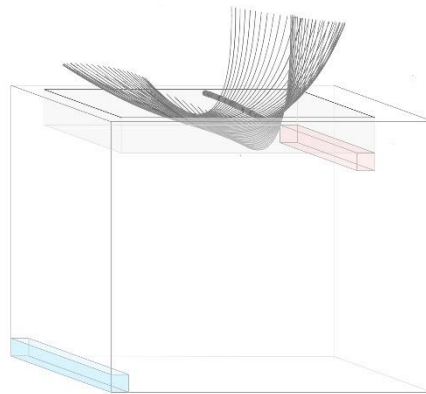


Ilustración 24. Esquema conceptual del modelo. (Elaboración propia)

Además de optimizar su funcionalidad, la correcta integración de una estructura tecnológica de estas dimensiones ha de tener muy presente la armonía y estética final del edificio. Para ello, la ubicación del reactor debe ofrecer también la posibilidad de reducir su impacto visual mediante estrategias de diseño arquitectónico. Una de las soluciones más efectivas consiste en emplear el diseño de las fachadas para disimular la estructura del reactor en la cubierta.

Algunas de las posibilidades de integración hacen referencia a diseños que incorporen elementos de ocultación, fachadas con paneles decorativos, celosías o extensiones que armonicen la estética del edificio y oculten parcialmente la estructura(58). Otro elemento importante a la hora de mitigar el impacto visual y reforzar la armonía es el uso de materiales y acabados coherentes con el diseño general del edificio para crear una transición visual fluida entre la azotea y la fachada.

Para la ejecución práctica del espejo paramétrico, se ha desarrollado una herramienta innovadora que permite posicionar mampostería u otros elementos constructivos utilizando una nube de puntos cargada en una tarjeta SD. Esta herramienta se basa en un sistema compuesto por un controlador Arduino UNO, un LiDAR, un giroscopio electrónico para nivelar los puntos respecto al terreno y un joystick que facilita la dirección del LiDAR con un láser visible hacia un punto específico. Al apuntar el láser a una posición concreta, el sistema identifica el punto correspondiente en la nube de puntos almacenada en la tarjeta SD, correlacionándolo con su ubicación real en el espacio.

Este enfoque permite construir espejos paramétricos con una precisión milimétrica. El código fuente del sistema está disponible en el siguiente enlace:

<https://drive.upm.es/s/WlNY4whUldpY3R6>

A continuación se muestran una serie de fotografías con el fin de poder comprender mejor el funcionamiento de esta herramienta:

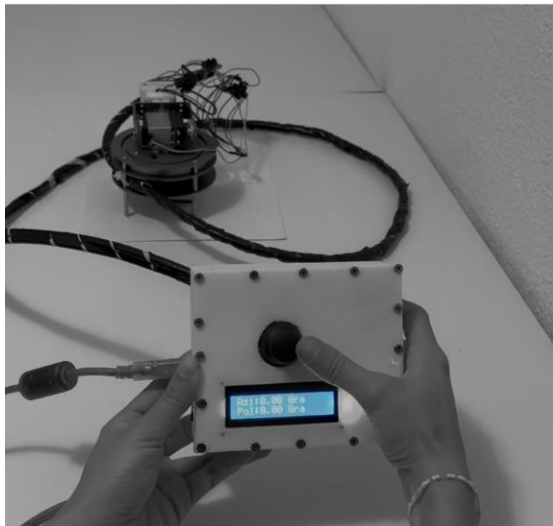


Ilustración 26. Fotografía punto de partida altura y azimuth solar. (Elaboración propia)

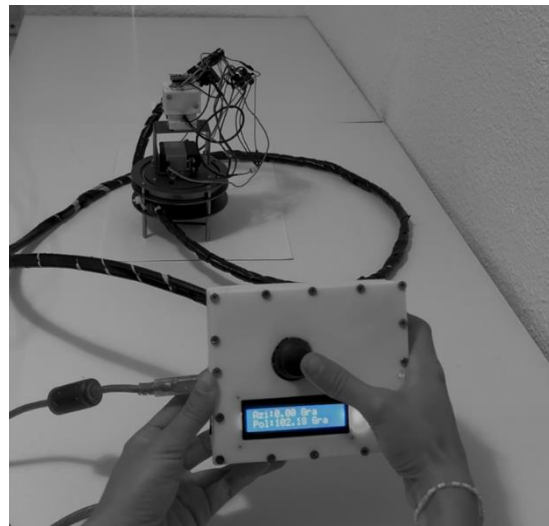
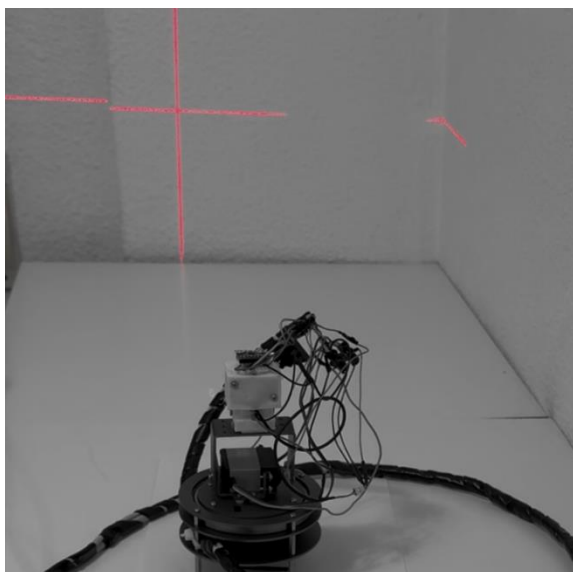


Ilustración 25. Fotografía punto de partida altura y azimuth solar. (Elaboración propia)

Comenzamos introduciendo una altura y un azimuth solar concretos (gracias a la ayuda del joystick) (Ilustración.25)(Ilustración.26), para la cual se ha introducido previamente una distancia determinada.

Posteriormente gracias al sistema LiDAR, podemos medir la distancia desde el emisor láser hasta el elemento constructivo (Ilustración.27)(Ilustración.28). En este caso la herramienta tiene cargada en la tarjeta SD la nube de puntos correspondiente a un domo con radio de esfera 1m.

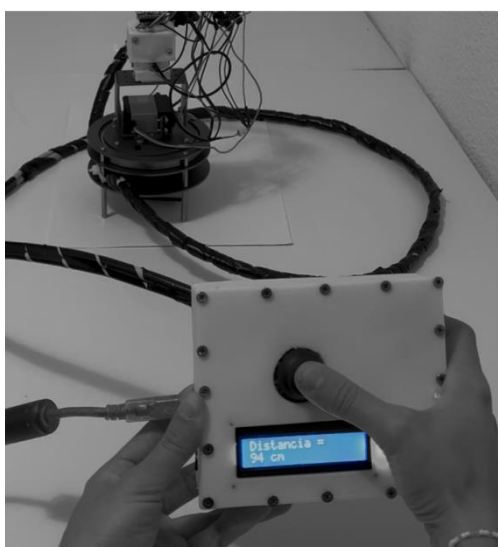


*Ilustración 28. Fotografía sensor laser.
(Elaboración propia)*

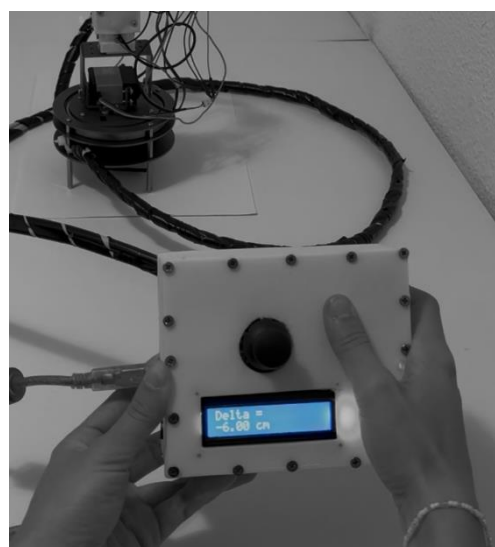


*Ilustración 27. Fotografía sistema de
medición. (Elaboración propia)*

Pulsando el propio joystick podemos conocer la distancia concreta a la que se encuentra el elemento, en este caso 94cm (Ilustración.30), como la distancia requerida es 1m nos indica que debemos separar el elemento constructivo 6cm (Ilustración.29).



*Ilustración 30. Distancia concreta elemento.
(Elaboración propia)*



*Ilustración 29. Distancia necesaria requerida.
(Elaboración propia)*

Una vez se dispone el elemento constructivo a la distancia necesaria (previamente cargada), el dispositivo emite un sonido para indicar que se encuentra en la posición correcta.

4.3 APROVECHAMIENTO ENERGÍA RESIDUAL

“Nada es más racional que usar el viento, un recurso natural, gratuito, renovable y saludable, para mejorar la comodidad térmica de nuestros proyectos. La conciencia de la finitud de los recursos y la demanda de la reducción en el consumo de energía ha eliminado los sistemas de aire acondicionado como el protagonista de cualquier proyecto”(59). Estos son algunos ejemplos de arquitectura en los que se han contemplado estos aspectos para su diseño (Ilustración.31)(Ilustración.32)

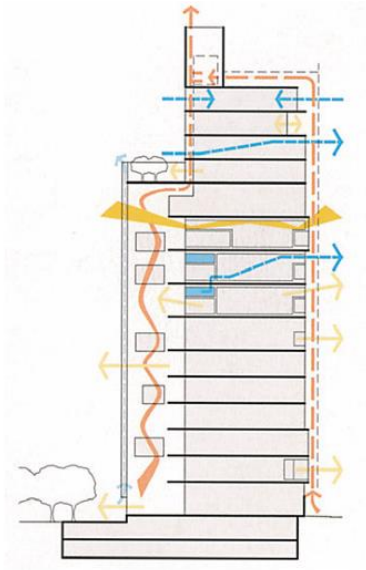


Ilustración 31. Centro de Justicia Civil de Manchester. Denton Corker Marshall, 2007(60).

“Estas estructuras en forma de chimenea actúan como altas torres de ventilación que crean un efecto chimenea: las zonas de trabajo se enfrían de forma natural a medida que el aire caliente se extrae hacia arriba. Las aberturas bajas proporcionan aire fresco”(61)

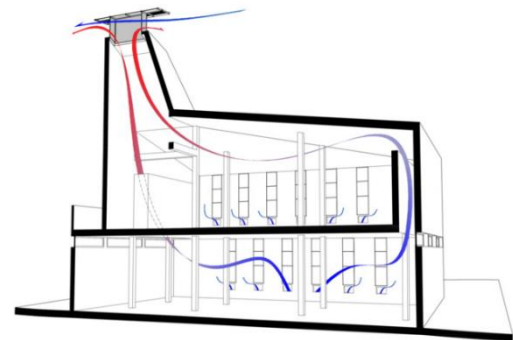


Ilustración 32. Campus Startup Lions, Kéré Architecture(73).

De esta forma, siguiendo así los principios de sostenibilidad y eficiencia energética en los que se basa este trabajo de investigación, el diseño del reactor de pirólisis solar no solo tiene como objetivo optimizar el proceso de tratamiento de residuos plásticos mediante energía renovable, sino que también propone una solución para la climatización del edificio en el que se implementa. Esta idea se basa en el uso del calor residual generado durante el proceso de pirólisis para contribuir a la climatización natural del edificio residencial.

4.3.1 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

El sistema de climatización natural que se plantea en el diseño del edificio se basa en el fenómeno físico de **convección térmica** y el **efecto chimenea asistido**. A continuación se detallan los principios de funcionamiento de ambos fenómenos.

1. Convección térmica

“La energía calorífica se transmite por el movimiento físico de las moléculas “calientes” de las zonas de alta temperatura a las zonas de baja temperatura y viceversa, equilibrándose las temperaturas”(62).

Gracias a la superficie reflectora del reactor, no solo se genera el calor necesario para el proceso de pirólisis, sino que también incrementa significativamente la temperatura del aire circundante en la cubierta del edificio.

Este aire de cubierta reduce su densidad debido al aumento de temperatura, lo que origina que ascienda de manera natural debido a la fuerza de flotación (**F_b**), descrito matemáticamente como(63):

$$F_b = g \cdot \Delta\rho \cdot V$$

Donde:

- **g** es la aceleración gravitatoria
- **Δρ** es la diferencia de densidad entre el aire caliente y el aire frío,
- **V** es el volumen del aire caliente.

2. Efecto chimenea asistido

El flujo de ventilación vertical gracias al **efecto chimenea** se usa con frecuencia en edificios de crecimiento vertical. “El aire frío ejerce presión bajo el aire caliente forzándolo a subir, así como a la ventilación inducida”(59). Un ejemplo donde se este sistema de ventilación en la arquitectura es la cúpula del nuevo Parlamento alemán, Reichstag, diseñada por Norman Foster(60).

La diferencia de temperatura que existe entre el aire caliente generado en la cubierta gracias al reactor y el aire con menor temperatura que entra desde el exterior genera un flujo de aire continuo. Como se ha mencionado anteriormente el diseño del edificio plantea situar esta abertura en la planta baja.

Gracias a este fenómeno, conocido como efecto chimenea, se establece un ciclo térmico autosostenido, es decir, un proceso en el cual la energía térmica generada dentro del sistema es utilizada para mantener su funcionamiento sin necesidad de una fuente externa continua de energía(64).

El flujo volumétrico (**Q**) generado por este efecto puede ser estimado mediante la siguiente ecuación(65):

$$Q = C_d \cdot A \cdot \sqrt{2 \cdot g \cdot H \frac{\Delta T}{T_0}}$$

Donde:

- **C_d** es el coeficiente de descarga (adimensional).
- **A** es el área de las aberturas (m²).
- **H** es la altura efectiva de la chimenea (m).
- **ΔT** es la diferencia de temperatura entre el aire caliente y el ambiente (K).
- **T₀** es la temperatura absoluta del aire ambiente (K).

Este movimiento de aire permite también regular la temperatura interna del edificio de una forma pasiva, lo que permite reducir la necesidad y dependencia de sistemas mecánicos de climatización.

4.3.2 ESTRATEGIAS DE DISEÑO

Estos conceptos se integran en el diseño del edificio de tal manera que, durante el funcionamiento del reactor de pirólisis, el calor residual generado en la cubierta intensifica el movimiento del aire en el interior del edificio gracias a la diferencia de temperatura, promoviendo el proceso de circulación natural del aire. Es decir, se crea un **sistema de ventilación pasiva asistida por una fuente de calor**, en el cual el calor residual generado por el reactor en la cubierta actúa como un motor térmico que intensifica el movimiento del aire en el edificio. Este proceso puede resumirse en:

1. **Generación de calor:** El reactor en la cubierta eleva la temperatura del aire en su entorno inmediato, reduciendo su densidad y ascendiendo.
2. **Movimiento del aire:** Este aire caliente genera un vacío parcial, lo que provoca que el aire frío entre por la abertura inferior (en la planta baja), estableciendo un flujo continuo de aire desde abajo hacia arriba. Este movimiento es debido a la diferencia de densidad entre el aire caliente de cubierta y el de menor temperatura que entra.
3. **Climatización pasiva:** Este flujo de aire contribuye a ventilar y regular la temperatura interna del edificio sin consumir energía.

4.4 VIABILIDAD EN LA IMPLEMENTACIÓN

A continuación se describen una serie de propuestas que permiten una mayor viabilidad en la implementación de este sistema en un entorno residencial urbano.

1. Secuencia de operaciones

Para mitigar el incremento térmico y controlar la emisión de contaminantes, se debe establecer una secuenciación ordenada de las operaciones de pirólisis. Este enfoque podría dividir la ciudad en zonas o barrios, asignando ventanas de tiempo específicas (como una o dos semanas) para el funcionamiento de los reactores distribuidos en cada área. Este modelo no solo garantiza un uso equilibrado de la infraestructura, sino que también evita picos de temperatura y contaminación al distribuir las operaciones de manera estratégica.

A diferencia de un panel solar, que opera continuamente para generar energía, el proceso de pirólisis funciona de manera intermitente, más parecido a poner una lavadora. Durante los periodos en los que no se realiza la pirólisis, los residuos plásticos se acumulan en la cubierta del edificio, donde no solo se almacenan como materia prima para el reactor, sino que también actúan como material aislante adicional, mejorando la eficiencia energética del edificio. Estos plásticos se comprimen en paquetes mediante un sistema hidráulico, lo que optimiza el espacio y permite un almacenamiento seguro.

Cuando llega el turno de realizar la pirólisis en un barrio específico, el plástico acumulado se transforma en un recurso valioso. Es un proceso cíclico en el que, al igual que hacer la colada, los residuos previamente almacenados se procesan en el momento adecuado, convirtiendo un desecho en una oportunidad para generar materiales útiles y energía. Este enfoque intermitente y planificado maximiza la eficiencia del sistema, al tiempo que minimiza los impactos ambientales y sociales.

2. Uso multidisciplinar de los reactores

En los periodos en que los reactores no se utilicen para pirólisis, pueden desempeñar funciones auxiliares que contribuyan tanto a la eficiencia energética como a la regulación térmica de los edificios.

Tal y como se ha explicado en el capítulo anterior el efecto chimenea puede aprovechar la energía térmica de forma estratégica para mejorar la ventilación natural, sobre todo durante las épocas estivales, cuando las temperaturas exteriores son altas y es crucial mantener el interior de los edificios fresco.

Otra de estas funciones clave es el almacenamiento de energía solar en forma de agua caliente sanitaria en depósitos ubicados en las cubiertas. Sin embargo, a pesar de que el almacenamiento masivo de agua caliente podría generar preocupación por un posible efecto

de isla térmica, este riesgo queda mitigado gracias al uso de depósitos altamente aislados que minimizan las pérdidas de calor al ambiente.

Esto asegura que la energía térmica almacenada no contribuya al incremento de la temperatura urbana, incluso en periodos de calor extremo.

Además, un sistema de canales de ventilación conectado a tuberías que circulan agua caliente, en la cara norte del edificio, pueden potenciar el efecto de chimenea. El agua caliente, al calentar la parte superior del canal, reduce la densidad del aire en esa zona, creando una corriente ascendente que succiona aire más fresco desde la parte inferior. Este flujo de aire favorece una ventilación eficiente por la cara norte del edificio, evitando la necesidad de doubles sistemas de cristal en la cara sur y permitiendo una mayor libertad estética en el diseño arquitectónico.

Además, este sistema de circulación térmica puede tener un impacto adicional en el manejo de posibles contaminantes químicos que pudieran escapar del sellado del reactor durante el proceso de pirólisis. Si se hace circular una pequeña cantidad de agua caliente por la base del sistema de ventilación, el aire ascendente generado por el calor puede arrastrar consigo estas trazas de contaminantes hacia la atmósfera. Esto facilita su dispersión en niveles tan bajos que se diluyen hasta alcanzar concentraciones aceptables, minimizando su impacto en la calidad del aire local.

Este enfoque no solo mejora la gestión térmica y la ventilación de los edificios, sino que también ofrece una solución pasiva para reducir la concentración de contaminantes, integrando eficiencia energética, sostenibilidad y seguridad ambiental en un único sistema innovador y funcional.

3. Monitoreo y Seguridad

Es crucial implementar sistemas avanzados de monitoreo para garantizar que las emisiones de los reactores estén dentro de los límites seguros. Sensores en tiempo real y protocolos de emergencia pueden minimizar los riesgos asociados a fugas de contaminantes, asegurando que cualquier desviación sea detectada y corregida de manera inmediata.

Adicionalmente, para que un sistema de pirólisis urbana sea viable y seguro, se requieren dos elementos fundamentales. En primer lugar, es imprescindible una educación adecuada para la población. La gestión de una tecnología tan compleja como la pirólisis no puede depender únicamente de expertos técnicos; los ciudadanos deben comprender los principios básicos del sistema, su importancia para la sostenibilidad, y las buenas prácticas asociadas. Esto no solo fomentará un mayor compromiso social, sino que también ayudará a garantizar que el sistema opere de manera eficiente y sin interrupciones.

En segundo lugar, es necesario desarrollar e investigar sistemas complementarios que aún no están completamente concebidos o implementados. Esto incluye tecnologías avanzadas para capturar y tratar emisiones residuales, métodos más eficientes de aprovechamiento de la energía generada, y soluciones para la disposición de subproductos de la

pirólisis. La investigación y el desarrollo en estas áreas son esenciales para mejorar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad del modelo, y deben ser una prioridad para los gobiernos, las instituciones académicas y la industria.

4. Incentivos y Educación

Para fomentar la adopción de la pirólisis solar urbana, los gobiernos locales deben proporcionar incentivos económicos, como subsidios para la instalación de reactores, y campañas educativas para informar a los ciudadanos sobre los beneficios del sistema. Sin embargo, esta responsabilidad no puede recaer únicamente en los gobiernos y los ciudadanos. Dado que las grandes compañías de gestión de residuos han contribuido significativamente, por su negligencia(66), a una contaminación ambiental sin precedentes, estas empresas deben asumir una parte crucial en la transición hacia un modelo más sostenible.

En primer lugar, estas compañías deben proporcionar parte de los subsidios necesarios para la implementación de tecnologías de pirólisis urbana, así como financiar programas educativos que informen y capaciten a la población. Esto refuerza el principio de responsabilidad compartida, donde todos los actores involucrados (ciudadanos, gobiernos y empresas) trabajan juntos para abordar la crisis de los plásticos.

Además, aunque el modelo de gestión descentralizado permite manejar una gran cantidad de residuos plásticos en el ámbito urbano, existen elementos plásticos más complejos de tratar que deben gestionarse en centros especializados. Por tanto, estas empresas no deben desaparecer, sino evolucionar para enfocarse en estos residuos de alta complejidad, asumiendo un rol complementario al sistema descentralizado. Su experiencia y capacidad técnica serán esenciales para garantizar una gestión integral y efectiva de todos los tipos de plásticos.

Por otro lado, es imperativo que estas compañías contribuyan económicamente, en el corto y mediano plazo, para mitigar los efectos que su negligencia ha ocasionado a nivel mundial. Esto incluye destinar parte de sus beneficios históricos y dividendos acumulados a iniciativas que compensen el daño infligido a las comunidades y al medio ambiente. Este retorno a la sociedad debe ser proporcional al impacto que han causado, permitiendo que los recursos obtenidos sirvan para restaurar ecosistemas dañados, financiar investigaciones innovadoras en reciclaje y reutilización, y apoyar a las comunidades más afectadas por la contaminación plástica.

En este contexto, el papel de estas empresas debe transformarse: de ser agentes que perpetúan un modelo insostenible a convertirse en aliados estratégicos en la transición hacia una economía circular. Solo con este enfoque holístico y equilibrado será posible construir un sistema de gestión de residuos que sea verdaderamente sostenible y justo para todos.

5. Investigación y Desarrollo

Es necesario invertir en la mejora de las tecnologías de pirólisis solar, buscando aumentar su eficiencia y minimizar sus impactos ambientales. Innovaciones en materiales, diseño de reactores y procesos de captura de contaminantes podrían hacer que esta tecnología sea aún más viable en el ámbito urbano. Sin embargo, este impulso a la investigación y desarrollo debe estar acompañado por una reflexión más profunda sobre las limitaciones inherentes al sistema planetario y los límites biofísicos que no pueden ser ignorados.

Si bien la ciencia y la tecnología han demostrado su capacidad para ofrecer soluciones a problemas complejos a lo largo de la historia, no existe ninguna garantía de que puedan seguir proporcionando respuestas indefinidas en un planeta finito. La noción de progreso continuo y crecimiento ilimitado choca inevitablemente con las restricciones biofísicas de los ecosistemas que sustentan la vida en la Tierra. Por ello, no podemos jugar nuestro futuro apostando exclusivamente a que la ciencia resolverá todos los desafíos que enfrentamos. La realidad es que, cuando se alcanzan los límites de un ecosistema, es necesario detener el crecimiento y, en algunos casos, incluso asumir un proceso de decrecimiento.

Este concepto debe convertirse en uno de los pilares fundamentales de una economía verdaderamente circular. En lugar de perpetuar un modelo basado en la expansión constante, debemos reestructurar nuestras expectativas y sistemas económicos para que funcionen dentro de los límites de la capacidad regenerativa del planeta. La pirólisis solar, por ejemplo, puede ser una herramienta poderosa para gestionar los residuos plásticos, pero no puede justificar la producción continua e ilimitada de plásticos. Debe considerarse como una parte de un enfoque más amplio que priorice la reducción en el uso de recursos, la reutilización de materiales y la conservación del capital natural.

La investigación y el desarrollo, aunque cruciales, no son una garantía de sostenibilidad si no van acompañados de un cambio en nuestras prioridades y paradigmas. Reconocer la necesidad de respetar los límites biofísicos no solo es un acto de responsabilidad ambiental, sino también una condición esencial para asegurar un futuro en equilibrio con nuestro planeta⁽⁶⁷⁾. Este enfoque, que incluye la posibilidad de decrecimiento, debe integrarse como una llave esencial en el diseño de estrategias para una economía circular sostenible y realista.

CAPÍTULO 5

**POTENCIAL, DESAFIOS
Y RETOS**

La pirólisis solar, como tecnología de recuperación y reutilización de residuos plásticos, representa una alternativa prometedora para la sostenibilidad urbana. Sin embargo, su integración en el ámbito urbanístico, especialmente mediante reactores distribuidos en cubiertas de edificios, plantea desafíos significativos. A continuación se analizan las ventajas de este enfoque, sus principales retos, y propone soluciones para su viabilidad, destacando la necesidad de una planificación estratégica que maximice su potencial y minimice sus impactos.

VENTAJAS DE LA PIROLISIS SOLAR URBANA

1. Recuperación Local de Materiales y Energía

La descentralización de la pirólisis solar en entornos urbanos permite que los residuos plásticos sean gestionados en su lugar de generación, reduciendo significativamente la necesidad de transporte hacia centros industriales. Esto disminuye el impacto ambiental asociado a la logística, como emisiones de carbono y costos energéticos, y promueve un modelo más sostenible y eficiente de gestión de residuos.

2. Aprovechamiento de Energía solar

El ámbito urbano ofrece una gran superficie de captación solar en las cubiertas de edificios, lo que permite la integración de reactores de pirólisis solar sin necesidad de consumir suelo adicional. Este enfoque convierte la energía solar en un recurso clave para la recuperación de plásticos, promoviendo la economía circular.

3. Multifuncionalidad de los Reactores

Además de su función principal de pirólisis, los reactores distribuidos pueden cumplir otras tareas cuando no están en operación. Por ejemplo, pueden calentar agua sanitaria utilizando el calor residual, o regular la temperatura interna de los edificios mediante inercia térmica. Esto mejora la eficiencia energética de los inmuebles y optimiza la infraestructura urbana.

4. Reducción del impacto de la Gestión Masiva

La pirólisis solar urbana evita la concentración de residuos en grandes centros industriales, que a menudo generan problemas adicionales, como vertidos accidentales, emisiones descontroladas, y resistencia social a las plantas de reciclaje masivo.

1. Incremento Térmico Urbano

Un problema importante es el incremento térmico que podría ocurrir si todos los reactores de pirólisis en una ciudad operan simultáneamente, especialmente en verano. Este efecto puede exacerbar las islas de calor urbano, afectando la calidad de vida de los habitantes y aumentando la demanda energética para climatización.

2. Emisión de Contaminantes Químicos.

A pesar de las medidas de seguridad, siempre existe el riesgo de que los reactores de pirólisis emitan contaminantes químicos en partes por millón (ppm). En un entorno urbano densamente poblado, incluso pequeñas fugas pueden tener implicaciones para la calidad del aire y la salud pública, lo que requiere controles estrictos y monitoreo continuo.

3. Coordinación y Secuenciación de Operaciones.

Para evitar impactos acumulativos, es esencial que los procesos de pirólisis no se realicen simultáneamente en toda la ciudad. Esto requiere una planificación ordenada que distribuya las operaciones por áreas o barrios en ventanas de tiempo extendidas, lo que plantea un desafío logístico y organizativo.

4. Costos de Implementación y Mantenimiento.

La instalación y mantenimiento de reactores de pirólisis en las cubiertas de los edificios implica costos iniciales elevados y requiere un compromiso significativo por parte de las autoridades locales y los propietarios. La viabilidad económica dependerá de incentivos gubernamentales y modelos de financiación innovadores.

CONCLUSIONES

Es necesario invertir en la mejora de las tecnologías de pirólisis solar, buscando aumentar su eficiencia y minimizar sus impactos ambientales. Innovaciones en materiales, diseño de reactores y procesos de captura de contaminantes podrían hacer que esta tecnología sea aún más viable en el ámbito urbano. Sin embargo, este impulso a la investigación y desarrollo debe estar acompañado por una reflexión más profunda sobre las limitaciones inherentes al sistema planetario y los límites biofísicos que no pueden ser ignorados.

Si bien la ciencia y la tecnología han demostrado su capacidad para ofrecer soluciones a problemas complejos a lo largo de la historia, no existe ninguna garantía de que puedan seguir creciendo indefinidamente en un planeta finito(68). La noción de progreso continuo y crecimiento ilimitado choca inevitablemente con las restricciones biofísicas de los ecosistemas que sustentan la vida en la Tierra. Por ello, no podemos jugar nuestro futuro apostando exclusivamente a que la ciencia resolverá todos los desafíos que enfrentamos. La realidad es que, cuando se alcanzan los límites de un ecosistema, es necesario detener el crecimiento y, en algunos casos, incluso asumir un proceso de decrecimiento.

Este concepto debe convertirse en uno de los pilares fundamentales de una economía verdaderamente circular. En lugar de perpetuar un modelo basado en la expansión constante, debemos reestructurar nuestras expectativas y sistemas económicos para que funcionen dentro de los límites de la capacidad regenerativa del planeta. La pirólisis solar, por ejemplo, puede ser una herramienta poderosa para gestionar los residuos plásticos, pero no puede justificar la producción continua e ilimitada de plásticos. Debe considerarse como una parte de un enfoque más amplio que priorice la reducción en el uso de recursos, la reutilización de materiales y la conservación del capital natural.

La investigación y el desarrollo, aunque cruciales, no son una garantía de sostenibilidad si no van acompañados de un cambio en nuestras prioridades y paradigmas. Reconocer la necesidad de respetar los límites biofísicos no solo es un acto de responsabilidad ambiental, sino también una condición esencial para asegurar un futuro en equilibrio con nuestro planeta. Este enfoque, que incluye la posibilidad de decrecimiento, debe integrarse como una llave esencial en el diseño de estrategias para una economía circular sostenible y realista.

BIBLIOGRAFÍA

1. Kaiho K. Extinction magnitude of animals in the near future. Sci Rep. 2022 Dec 1;12(1).
2. Global primary energy consumption by source [Internet]. [cited 2025 Jan 7]. Available from: <https://ourworldindata.org/grapher/global-energy-substitution>
3. Hannah Ritchie. What share of global CO₂ emissions come from aviation? 2024;
4. INTERNATIONAL ENERGY AGENCY. World Energy Outlook 2024 [Internet]. Available from: www.iea.org/terms
5. Ceballos G, Ehrlich PR. Mutilation of the tree of life via mass extinction of animal genera. Proc Natl Acad Sci U S A [Internet]. 2023 [cited 2025 Jan 7];120(39). Available from: <https://news.stanford.edu/stories/2023/09/human-driven-mass-extinction-eliminating-entire-genera>
6. Fernández Durán R, GRL. En la espiral de la energía. 2018.
7. Vaclav Smil. How the World Really Works. 2022.
8. Los residuos urbanos y su problemática [Internet]. [cited 2025 Jan 4]. Available from: <https://www2.uned.es/biblioteca/rsu/pagina1.htm>
9. Horacio Luis Barragán. DESARROLLO, SALUD HUMANA Y AMENAZAS AMBIENTALES. LA CRISIS DE LA SUSTENTABILIDAD. 2010;
10. Morillas AV, Espinosa Valdemar RM, Beltrán Villavicencio M, Velasco Pérez M. El reciclaje de los plásticos.
11. Ledesma Montaña I. Diseño de una planta piloto de pirólisis rápida de la fracción orgánica de rechazo de RSU.
12. Polymers [Internet]. 2013 [cited 2024 Dec 19]. Available from: <https://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/polymers.htm>
13. Viviane Reeves A, Perez-Segarra Francisco Manuel da Silva Lemos CD, de Fátima Grilo da Costa Montemor Supervisor M, Perez-Segarra CD. Numerical Modelling of Plastic Pyrolysis in a Solar Cavity Receiver Reactor Energy Engineering and Management Examination Committee. 2017.
14. Rodrigo Andrés Sarria-Villa, José Antonio Gallo-Corredor. The big environmental problem of the plastic waste: Microplastics. 2015 May 28;

-
15. Claudio Ernesto Nones Faria. Gestión y técnicas de reciclaje polimérico: Estudio del escenario actual, aplicaciones y nuevas tendencias. 2017.
 16. ALEX RODRIGO BARZOLA NÚÑEZ. CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO DEL PROCESO DE PIRÓLISIS DE RESIDUOS PLÁSTICOS.
 17. Laura Parker. New Study Shows Plastic in Oceans Is on the Rise [Internet]. 2015 [cited 2024 Dec 19]. Available from: <https://www.nationalgeographic.com/science/article/150212-ocean-debris-plastic-garbage-patches-science>
 18. Michael Bolgar JHJGSM. Handbook for the Chemical Analysis of Plastic and Polymer Additives. 2007.
 19. Moore C. Plastic ocean : how a sea captain's chance discovery launched a determined quest to save the oceans. 2011.
 20. Gershman B& BI. Gasification of Non-Recycled Plastics From Municipal Solid Waste In the United States The American Chemistry Council [Internet]. 2013. Available from: www.gbbinc.com
 21. Heat Values of Various Fuels - World Nuclear Association [Internet]. [cited 2024 Dec 19]. Available from: <https://wna.origindigital.co/information-library/facts-and-figures/heat-values-of-various-fuels>
 22. Ximena del Rocío Solano Albuja Ing Eraldo Gonzalo Vera Rios Director D, Victor Pachacama IH. Estudio de mercado para la implementación de un proyecto de reciclaje de plástico en el Distrito Metropolitano de Quito. 2011.
 23. Xavier Elías Castells. Tratamiento y Valorización Energética de Residuos. 2005.
 24. A Comparison of Gasification with Pyrolysis for the Recycling of Plastic Containing Wastes. 2007;
 25. Maytorena VM, Buentello-Montoya DA. Worldwide developments and challenges for solar pyrolysis. Vol. 10, Heliyon. Elsevier Ltd; 2024.
 26. Pirólisis: método termoquímico para la transformación de residuos [Internet]. 2023 [cited 2024 Dec 17]. Available from: <https://www.aimplas.es/blog/pirolisis-el-metodo-termoquimico-para-la-transformacion-sostenible-de-los-residuos/>
 27. Beyler CL, Hughes J. Thermal decomposition of polymers [Internet]. 2002. Available from: <https://www.researchgate.net/publication/285460561>
 28. Chanut N, Stefaniuk D, Weaver JC, Zhu Y, Shao-Horn Y, Masic A, et al. Carbon-cement supercapacitors as a scalable bulk energy storage solution. Proc Natl Acad Sci U S A. 2023;120(32).
 29. Anuar Sharuddin SD, Abnisa F, Wan Daud WMA, Aroua MK. A review on pyrolysis of plastic wastes. Energy Convers Manag. 2016 May 1;115:308–26.

-
30. Pirólisis de residuos, ¿cómo funciona? | Ecoembes [Internet]. [cited 2024 Dec 23]. Available from: <https://reducereutilizarecicla.org/pirolisis-de-residuos/>
 31. Energías renovables vs Energías no renovables.
 32. BBVA. ¿Qué son las energías no renovables y qué tipos existen? [Internet]. 2024 [cited 2024 Nov 28]. Available from: <https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-son-las-energias-no-renovables-y-que-tipos-existen/>
 33. Cronshaw I. World Energy Outlook 2014 projections to 2040: Natural gas and coal trade, and the role of China. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. 2015 Oct 1;59(4):571–85.
 34. Hamilton J, Seyedmahmoudian M, Jamei E, Horan B, Stojcevski A. A systematic review of solar driven waste to fuel pyrolysis technology for the Australian state of Victoria. Vol. 6, Energy Reports. Elsevier Ltd; 2020. p. 3212–29.
 35. Manuel J, Lissén S. DISEÑO TÉRMICO DE UN CONCENTRADOR SOLAR.
 36. Jorge Iñesta Burgos PAGF. ENERGÍA SOLAR. El recorrido de la energía. 2002.
 37. Global Solar Atlas [Internet]. [cited 2024 Dec 26]. Available from: <https://globalsolaratlas.info/download/world>
 38. Jacobson B. El ciclo del carbono (The Carbon Cycle). 2019.
 39. Improved efficiency is enabling record U.S. crude oil production from fewer rigs - U.S. Energy Information Administration (EIA) [Internet]. [cited 2024 Dec 24]. Available from: <https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=64124>
 40. Spasiano D, Marotta R, Malato S, Fernandez-Ibañez P, Di Somma I. Solar photocatalysis: Materials, reactors, some commercial, and pre-industrialized applications. A comprehensive approach. Appl Catal B. 2015 Jul 1;170–171:90–123.
 41. ¿Qué es un sistema fotovoltaico y cómo funciona? | Enel X [Internet]. [cited 2024 Dec 24]. Available from: <https://corporate.enelx.com/es/question-and-answers/how-does-a-photovoltaic-system-work>
 42. Sistemas fotovoltaicos: que son, componentes, dimensiones, tipos e instalación | SunFields [Internet]. [cited 2024 Dec 24]. Available from: <https://www.sfe-solar.com/noticias/articulos/sistema-fotovoltaico-funciona-aplicaciones/>
 43. Khan Muhammad Qureshi ANKLSKFAWMAWD. A technical review on semi-continuous and continuous pyrolysis process of biomass to bio-oil. 2018;
 44. Proceso por lotes frente a proceso continuo para los fabricantes de alimentos | El proceso por lotes frente al proceso continuo Tulip [Internet]. [cited 2024 Dec 24]. Available from: <https://tulip.co/es/blog/batch-process-vs-continuous-process/>

-
45. Hamilton J, Seyedmahmoudian M, Jamei E, Horan B, Stojcevski A. A systematic review of solar driven waste to fuel pyrolysis technology for the Australian state of Victoria. Vol. 6, Energy Reports. Elsevier Ltd; 2020. p. 3212–29.
 46. James R. Couper. Chemical Process Equipment: Selection and Design.
 47. ▷ ¿Qué es un concentrador solar? [Internet]. [cited 2024 Dec 24]. Available from: <https://mipanel solar.com/blog/concentrador-solar>
 48. Manuel J, Lissén S. Modelado de un concentrador solar parabólico con tubo receptor no circular y aire como fluido de trabajo.
 49. Energia Heliotérmica: Uma Nova Aposta | Editora Brasil Energia [Internet]. [cited 2024 Dec 25]. Available from: <https://brasilenergia.com.br/cenariossolar/energia-heliotermica-uma-nova-aposta>
 50. Cristóbal Delgado Chávez J, Javier Carranza Chávez F, Cervantes Astorga Dra María del Carmen Maya Sánchez M, Negrete Regagnon P. Modelado de un concentrador solar parabólico con tubo receptor no circular y aire como fluido de trabajo. 2021.
 51. Portela G. Concentrador Cilindro Parabólico [Internet]. Available from: <https://www.researchgate.net/publication/325248453>
 52. Duffie JA., Beckman WA. Solar engineering of thermal processes. Wiley; 2013. 910 p.
 53. Iqbal M. An introduction to solar radiation [Internet]. An Introduction to Solar Radiation. Elsevier Science; 1983 [cited 2025 Jan 16]. 408 pages. Available from: <http://www.sciencedirect.com:5070/book/9780123737502/an-introduction-to-solar-radiation>
 54. Korsch Dietrich. Reflective Optics. 2014;375.
 55. ▷ Que es y como funciona un Transportador Helicoidal Gusano (Tornillo) | Bega Helicoidales | México [Internet]. [cited 2024 Dec 26]. Available from: <https://www.begahelicoidales.com/que-es-un-transportador-helicoidal>
 56. Bonastre J, Directores A, Fabra Rodríguez M, Javier F, Portillo S. “DISEÑO DE UN TRANSPORTADOR SIN FIN REFRIGERADO” TRABAJO FIN DE GRADO.
 57. Georgiadou MC, Hacking T, Guthrie P. A conceptual framework for future-proofing the energy performance of buildings. Energy Policy [Internet]. 2012 Aug [cited 2025 Jan 7];47:145–55. Available from: https://www.researchgate.net/publication/257126068_A_conceptual_framework_for_future-proofing_the_energy_performance_of_buildings
 58. Lechner N. Heating, Cooling, Lighting. NewsGe [Internet]. 20189 [cited 2025 Jan 7];<https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>. Available from: https://books.google.com/books/about/Heating_Cooling_Lighting.html?hl=es&id=WjetCwAAQBAJ

-
59. Ventilación cruzada, efecto chimenea y otros conceptos de ventilación natural | ArchDaily en Español [Internet]. [cited 2024 Dec 29]. Available from: <https://www.archdaily.cl/cl/889075/ventilacion-cruzada-efecto-chimenea-y-otros-conceptos-de-ventilacion-natural>
 60. Reichstag, Norman Foster [Internet]. [cited 2024 Dec 29]. Available from: <https://es.wikiarquitectura.com/edificio/reichstag/>
 61. McGuickin G. Edificios públicos con ventilación natural | Archello [Internet]. 2024 [cited 2024 Dec 29]. Available from: <https://archello.com/es/news/10-edificios-publicos-con-ventilacion-natural>
 62. Martín Domingo A. Transmisión de calor.
 63. ¿Qué es la fuerza de flotación? (artículo) | Khan Academy [Internet]. [cited 2024 Dec 29]. Available from: <https://es.khanacademy.org/science/3-secundaria-cyt/x2972e7ae3b16ef5b:fuerza-presion-y-densidad/x2972e7ae3b16ef5b:principio-de-arquimedes/a/buoyant-force-and-archimedes-principle-article>
 64. Da Rocha Hendzel C, Vásquez Zaldivar C. potencial de la chimenea solar como estrategia de ventilación natural en Santiago. ANALES DE ARQUITECTURA UC. 2024 Jun 26;(6):146–53.
 65. Todo lo que debes saber sobre el efecto chimenea | S&P [Internet]. [cited 2024 Dec 29]. Available from: <https://www.solerpalau.com/es-es/blog/efecto-chimenea/>
 66. Greenpeace España [Internet]. [cited 2025 Jan 7]. Available from: <https://es.greenpeace.org/es/noticias/estas-5-mentiras-de-ecoembes-te-van-a-sorprender/>
 67. Heinberg R. Peak Everything: Waking Up to the Century of Declines. 2010.
 68. Bardi U. The Limits to Growth Revisited. 2011.
 69. La Gran mancha de basura del Pacífico [Internet]. [cited 2025 Jan 4]. Available from: <https://education.nationalgeographic.org/resource/la-gran-mancha-de-basura-del-pacifico/>
 70. Soteris A Kalogirou. Solar Energy Engineering. 2013.
 71. Física 1011 (Tutor virtual): Acimut del orto y del ocaso del Sol en Costa Rica [Internet]. [cited 2025 Jan 5]. Available from: <https://fisica1011tutor.blogspot.com/2018/05/acimut-del-orto-y-del-ocaso-del-sol-en.html>
 72. Transportador Helicoidal - ECMA Fabricaciones Estructurales. [Internet]. [cited 2024 Dec 26]. Available from: <https://ecma.com.mx/producto/transportador-helicoidal/>
 73. Galería de Startup Lions Campus / Kéré Architecture - 27 [Internet]. [cited 2024 Dec 29]. Available from: <https://www.archdaily.cl/cl/964576/startup-lions-campus-kere-architecture/60dc4014447a92016532e17d-startup-lions-campus-kere-architecture-ventilation-diagram>

ANEXO

Índice de tablas

Tabla 1. Poder calorífico de varios combustibles comunes y residuos plásticos(13) ..	16
Tabla 2.Composición del producto en función de las condiciones del proceso.(4)	20
Tabla 3. Principales productos petroquímicos presente en el aceite de pirólisis(20)..	20
Tabla 4. Principales productos petroquímicos presentes en el gas de pirólisis(20). ...	20

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1. Producción de residuos plásticos 1950-2021(16).	13
Ilustración 2. Gran mancha de basura del Pacífico(69).	14
Ilustración 3. Límite de la pirólisis(23).	16
Ilustración 4. Cambios en la descomposición térmica de los plásticos(27).	19
Ilustración 5. Global solar Atlas. Radiación normal directa (37)	23
Ilustración 6. Global solar Atlas. Radiación normal directa. Potencial de energía fotovoltaica(37).	24
Ilustración 7. Tipos de equipo de alimentación(45)	29
Ilustración 8. Tipos de concentradores solares.(Elaboración propia)	30
Ilustración 9. Esquema concentrador solar. (Elaboración propia)	31
Ilustración 10. Fotografía de un sistema cilindro parabólico(49)	32
Ilustración 11. Esquema de elementos de un CCP. (Elaboración propia)	33
Ilustración 12. Vista de sección transversal de un CCP con tubo absorbedor circular(50)(70).	34
Ilustración 13. Representación gráfica de δ . (Elaboración propia)	41
Ilustración 14. Esquema altura y azimut solar (71).	42

Ilustración 15. Evolución del ángulo θ_z durante un rango horario (de 10:00 a 15:00) para el día 160 del año.	44
Ilustración 16. Trayectoria solar a lo largo de un día concreto(dn=160). (Elaboración propia)	45
Ilustración 17. Representación gráfica de las transformaciones. (Elaboración propia).	47
Ilustración 18. Representación gráfica de las transformaciones vista de perfil. (Elaboración propia).....	48
Ilustración 19. Línea focal del sistema parabólico. (Elaboración propia)	49
Ilustración 20. Sección longitudinal esquemática transportador helicoidal(72).....	50
Ilustración 21. Representación 3D tubo absorbedor. (Elaboración propia)	50
Ilustración 22.Sección fugada tubo absorbedor. (Elaboración propia).....	51
Ilustración 23. Atlas solar España. Potencial de energía fotovoltaica(37).	54
Ilustración 24. Esquema conceptual del modelo. (Elaboración propia)	56
Ilustración 25. Fotografía punto de partida altura y azimut solar. (Elaboración propia)57	
Ilustración 26. Fotografía punto de partida altura y azimut solar. (Elaboración propia)57	
Ilustración 27. Fotografía sistema de medición. (Elaboración propia)	58
Ilustración 28. Fotografía sensor laser. (Elaboración propia).....	58
Ilustración 29. Distancia necesaria requerida. (Elaboración propia).....	58
Ilustración 30. Distancia concreta elemento. (Elaboración propia)	58
Ilustración 31. Centro de Justicia Civil de Manchester. Denton Corker Marshall, 2007(60).....	59
Ilustración 32. Campus Startup Lions, Kéré Architecture(73).....	59

